普通微生物学模拟试题一

一. 名词解释 (每题 2 分，共 24 分)

1、*Bacillus thuringiensis*

2、*Rickettsia*

3、呼吸作用

4、鉴别培养基

5、Ames 实验

6、干扰素

7、生物修复

8、光复活作用

9、转座因子

10、朊病毒

11、水活度

12、抗原

二. 填空 (每题 0.5 分，共 26 分)

1. (1)开启了用显微镜观察微生物世界的时代，被认为是第一个精确描述微生物世界的人；第一个用固体培养基分离细菌的人是(2)；(3)建立了巴氏消毒法；柯赫原则适用于(4)研究；(5)提出古生菌是不同于细菌和真核生物的特殊类群。

2. 普通光学显微镜的分辨率决定于（6）和（7）。对于可见光来讲，提高分辨率最常用的介质是（8）。电子显微镜以（9）代替可见光，大大提高了电子显微镜的分辨率。

3. 地衣是（10）和（11）的共生体。

4. BOD 表示（12），COD 表示（13），两者都是微生物污水处理过程中的常用指标。

5. 生物体内葡萄糖糖酵解（glycolysis）的四种主要途径有：（14）、（15）、（16）和（17）途径。其中，运动发酵单胞菌利用（18）途径生产乙醇，该途径的特征性代谢中间物是（19）；酿酒酵母利用（20）途径生产乙醇；产生大量的 NADPH 型还原力和从 C3 到 C7 不同中间代谢物的途径为（21）途径。

6. 芽孢皮层所含有的两种特有成分，其一是能被溶菌酶水解的（22）和占芽孢干重 7~10%的（23），但不含磷壁酸。

7. 噬菌体的复制周期可分为（24）、（25）、（26）、（27）和（28）5 个阶段，凡在短时期内完成以上 5 个阶段而实现其繁殖的噬菌体，称为（29），反之则称为（30）。

8. 细菌命名法规定，所有正式分类单元的学名必须用（31）来命名，种名由（32）构成，亚种名由（33）构成。

9. 原核微生物鞭毛的构造由（34）、（35）和（36）三部分组成。

10. 在实验室中发生缺壁突变的细菌称（37），而在自然界长期进化中形成的稳定性缺壁细菌则称为（38）。

11. 卡尔文循环同化 CO_2 的途径可分为三个阶段：（39）、（40）和（41）。第一步反应中 CO_2 的受体是（42），催化该反应的酶是（43）。

12. 微生物的固氮酶由（44）和（45）组成，对其酶活力的测定常用（46）方法。

13. 我国卫生部门规定的饮用水标准是：细菌总数不可超过（47），大肠菌群数不能超过（48），大肠菌群的测定通常用（49）鉴别培养基。

14. 氧气对专性厌氧菌具有致死作用，原因是其体内缺少（50）酶和（51）酶。

15. 细胞内能被美兰或甲苯胺蓝染成红紫色的 __（52）__ 聚合物，称为异染颗粒。

三. **是非判断题（对的划 "√"，错的划"X"，每题 0.5 分，共 10 分）**

1. 产甲烷古生菌的质膜主要是由醚键连接的类异戊二烯组成，而不是通过酯键连接的磷脂。

2. 所有成熟的病毒颗粒均由壳体 + 核心 + 包膜结构组成。

3. 有隔多核的菌丝产生帚状分枝的分生孢子梗是曲霉属在形态上的典型特征。

4. 碱基类似物是一种间接诱变剂，它们通过活细胞的代谢活动掺入到 DNA 分子中而引起突变。

5. 细菌的芽孢是一种抗逆性休眠体。某些芽孢菌中，芽孢具有繁殖能力。

6. 两个菌株的(G+C)%相差在 5%以上，肯定不是一个种。

7. 内毒素是由 0.3~0.4%甲醛处理后获得的蛋白质生物制剂。

8. 琼脂是配制细菌固体培养基必不可少的营养物质。

9. 光能营养生物中，原核生物的光合作用都不产氧。

10. 类菌体不仅具有固氮能力，还具有繁殖功能。

11. 酵母可借助于子囊和子囊孢子进行有性繁殖。

12. 微生物生长测定方法中，测定单细胞微生物总数的方法是平板计数法。

13. 半固体穿刺培养技术可用来观察细菌鞭毛的运动性。

14. 培养基中某些成分，如动物组织抽提液、血清和某些维生素等的灭菌可采用过滤方法除菌。

15. 链霉菌具有发达的基内菌丝和气生菌丝，孢子丝和孢子所具有的典型特征是区分各种链霉菌明显的表观特征。

16. 青霉素是通过结合到核糖体 30S 亚基的一种蛋白质上，干扰蛋白质的合成，以达到抑制细菌生长的目的。

17. 培养基经高压蒸汽灭菌时，灭菌的效果与灭菌温度和灭菌时间有关。

18. 类病毒没有蛋白质外壳，是一种单链或双连 RNA 分子，在敏感细胞内借助于辅助病毒，进行自我复制。

19. 只有自养型微生物能够以 CO_2 为唯一或主要碳源进行生长，异养微生物不能利用 CO_2 作为碳源。

20. 血清学试验被广泛应用于微生物分类鉴定研究中，比较成功的应用是对种内不同菌株血清型的划分。

四、问答：（共 40 分）

1. 比较革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌及古生菌的细胞壁结构及组成异同。（8 分）

2. 试比较营养物质进入微生物细胞的四种方式。（6 分）

3. 化能自养细菌中，硝化细菌和亚硝化细菌是如何获得生命活动所需要的 ATP 和还原力。（4 分）

4. 什么是细菌的生长曲线？分为几个时期？各时期的特点是什么？（8 分）

5. 试述 F 因子在 *E coli* 中的不同存在方式，以及不同组合杂交时的特点。（6 分）

6. 说明微生物在氮素循环中的关键作用。（8 分）

《微生物学》模拟试题二

一、 名词解释（每小题 3 分，共 24 分）

1. colony ：

2. Sterilization ：

3. Virus ：

4. Growth factor ：

5. 基因工程：

6. 限制性内切酶 ：

7. BOD_5 ：

8. 非特异性免疫 ：

二、填空题（每空 0.5 分，共 16 分）

1. 微生物学的奠基人是_____、_____ 。

2. 细菌荚膜的作用是_____和_____。

3. 操纵子是由 _____、_____、_____和_____ 基因组成。

4. 整合于细菌染色体或以质粒形式存在的温和噬菌体基因组称作_____，溶源性细菌在外界条件的影响下会出现大量溃溶释放出噬菌体的现象称为_____；即便没有外界条件的影响极少数也会出现裂解产生大量噬菌体称为_____。

5. 震惊全球的“疯牛病”就是由亚病毒_____引起的。

6. 根据微生物对碳源的要求不同,把微生物分为_____和_____两大类。

7. 微生物产生 ATP 的方式即磷酸化的方式有_____、_____和_____三种。

8. 书写莫诺（Monod）经验公式：_____，其含义是表示_____。

9. 巴氏消毒采取的条件为：_____。

10. 原核微生物的细胞壁特有的组分是_____，它是由_____、_____和_____组成的亚单位聚合而成。

11. 革兰氏染色操作的关键步骤是_____。

12. *Bacillus thuringiensis* 是苏云金杆菌的学名，其中_____是属名，_____是种名。

13．自发突变具有_____、_____、_____、_____、可诱变性以及遗传和回复性等六大特点。

14．DNA 链中的一个嘌呤被另一个嘌呤或一个嘧啶被另一个嘧啶所置换称为_____

三、选择题（每小题 1.5 分，共 15 分）

1、下面关于病毒的特征，叙述不正确的是（　）。

A. 有细胞结构　　B. 专性活细胞内寄生

C. 能通过细菌过滤器　　D. 不能进行独立的代谢作用

2、下面不属于微生物生长因子的是(　)

A.维生素　B.核苷　　C.氨基酸　　D.无机盐

3、原核微生物能量代谢及很多合成代谢的部位是(　)_

A.质膜　　B.线粒体　C.高尔基体　D.核糖体

4、以 CO_2 作为唯一碳源或主要碳源并利用光能进行生长的是(　)

A.化能自养型　B.化能异养型　C.光能自养型　D.光能异养型

5、真核微生物细胞质中核糖体沉降系数为(　)。

A.70S　　C.60S　　B.80S　D.90S

6、营养缺陷型菌株是指（ ）的菌株

A. 有营养不良症的菌株 B. 在完全培养基上也不能生长良好的菌株

C. 培养基中营养成分缺少时获得的菌株

D. 丧失了合成某种营养成分能力的菌株

7、发酵作用是（ ）的生物氧化作用

A. 氧气参与下 B. 无机氧化物参与下

C. 有外源电子最终受体 D. 无外源电子最终受体

8、当（ ）会发生基因重组，并使 F^- 菌株变化成 F^+ 菌株

A. F^- 菌株和 F^+ 菌株接合 B. F^- 菌株和 Hfr 菌株接合

C. F^- 菌株和 F'菌株接合 D. F^- 菌株和 F^- 菌株接合

9、显微镜中,物镜的放大倍数越大,工作距离( )

A.越长 B.越短 C.不变 D.无法判断

10、( )是微生物生长繁殖的最高温度界限。

A.最高生长温度 B.最适生长温度 C.致死温度 D.无法判断

四、判断题（每题 1 分，共 5 分）

1、放线菌的细胞构造和细胞壁化学组成与细菌相似，经革兰氏染色也可分成 G^+ 菌和 G^- 菌。 （ ）

2、氧对专性厌氧微生物有毒害作用是因为这些微生物内缺乏过氧化氢酶。 （ ）

3、好氧的微生物需要较低的氧化还原电位。 （ ）

4、SARS 的致病因子确定为冠状病毒。 （）

5、任何生物亲代与子代、子代与子代之间，无论在形态、结构、生理等方面总会有差异，这些差异称为变异性。 （ ）

五、问答题（共 40 分）

1. 叙述原核微生物与真核微生物的主要区别。

2. 叙述细菌细胞的各部分构造与功能。

3. 叙述培养基的配制原则。

4. 叙述诱变育种的操作步骤。

5 为什么说土壤是微生物生长发育的良好环境

《微生物学》模拟试题三

一、 名词解释（每小题 3 分，共 24 分）

1. Microbe ：
2. Antisepsis ：
3. Spore ：
4. Growth factor ：
5. 基因治疗：
6. 抗生素 ：
7. COD ：
8. 特异性免疫 ：

二、填空题（每空 0.5 分，共 16 分）

1. 细菌细胞的基本形态有_____、_____和_____三种。
2. 微生物的特点是_____、_____、_____、_____和_____。
3. 细菌荚膜的作用是_____和_____。
4. 操纵子是由 _____、_____、_____和_____ 基因组成。
5. 含有原噬菌体的细菌称作_____，该类细菌在外界条件的影响下会出现大量溃溶释放出噬菌体的现象称为_____；即便没有外界条件的影响极少数也会出现裂解产生大量噬菌体称为_____。
6. 目前流行的 SARS 是由_____引起的。
7. 根据微生物对能源的要求不同,把微生物分为_____和_____两大类。

8. 微生物产生 ATP 的方式即磷酸化的方式有_____ 、_____ 和_____ 三种。

9. 高压蒸汽灭菌采取的条件为：_____。

10. 原核微生物的细胞壁特有的组分是_____，它是由_____、_____和_____组成的亚单位聚合而成。

11. *Staphylococcus aureusBacillus* 是金黄色葡萄球菌的学名，其中_____是属名，_____是种名。

12. DNA 链中的一个嘌呤被一个嘧啶或一个嘧啶被一个嘌呤所置换称作_____。

13. 一种种群因另一种种群的存在或生命活动而得利，而后者没有从前者受益或受害，此两种群之间的关系为_____。

三、选择题（每小题 1.5 分，共 15 分）

1、下面关于病毒的特征，叙述不正确的是（ ）。

A. 有细胞结构　　B. 专性活细胞内寄生

C. 能通过细菌过滤器　　D. 不能进行独立的代谢作用

2、下面不属于微生物生长因子的是( )

A.维生素　B.核苷　C.氨基酸　D.无机盐

3、原核微生物能量代谢及很多合成代谢的部位是( )

A.质膜　B.线粒体　C.高尔基体　D.核糖体

4、以 CO_2 作为唯一碳源或主要碳源并利用光能进行生长的是( )

A.化能自养型　B.化能异养型　C.光能自养型　D.光能异养型

5、真核微生物细胞质中核糖体沉降系数为(　　)。

A.70S　　C.60S　　B.80S　D.90S

6、营养缺陷型菌株是指（　）的菌株

A. 有营养不良症的菌株　B. 在完全培养基上也不能生长良好的菌株

C. 培养基中营养成分缺少时获得的菌株

D. 丧失了合成某种营养成分能力的菌株

7、发酵作用是（　）的生物氧化作用

A. 氧气参与下　　B. 无机氧化物参与下

C. 有外源电子最终受体　D. 无外源电子最终受体

8、当（　）会发生基因重组，并使 F^- 菌株变化成 F^+ 菌株

A. F^- 菌株和 F^+ 菌株接合　B. F^- 菌株和 Hfr 菌株接合

C. F^- 菌株和 F'菌株接合　D. F^- 菌株和 F^- 菌株接合

9、显微镜中,物镜的放大倍数越大,工作距离(　　)

A.越长　　B.越短　　C.不变　　D.无法判断

10、(　)是微生物生长繁殖的最高温度界限。

A.最高生长温度　B.最适生长温度　C.致死温度　D.无法判断

四、判断题（每题 1 分，共 5 分）

1、原核细胞中只含有 70S 的核糖体，而真核细胞中只含有 80S 的核糖体。（ ）

2、放线菌的细胞构造和细胞壁化学组成与细菌相似，经革兰氏染色也可分成 G^+ 菌和 G^- 菌。　（ ）

3、好氧的微生物需要较低的氧化还原电位。　　（ ）

4、通过超声振荡在液体介质中引起的空化作用，可以用于破碎微生物细胞　（ ）

5、任何生物亲代与子代、子代与子代之间，无论在形态、结构、生理等方面总会有差异，这些差异称为变异性。（ ）

五、问答题（共 40 分）

1. 简述巴斯德和柯赫的贡献。

2. 什么是初级代谢和次级代谢，二者关系如何？

3. 细菌的生长曲线可分为几个时期，各时期有何特点，在生产上有何应用？

4. 影响微生物生长发育的理化因素有哪些?请你选出其中 3 个因素,举例说明在日常生活中,如何改变这 3 种因素,来达到控制微生物活动,为人类造福的目的?

5. 什么叫基因工程？详述其操作步骤。

《微生物学》模拟试题四

一、 名词解释（每小题 3 分，共 24 分）

1. 鞭毛

2. 假根：

3. Virus ：

4. Growth factor ：

5. 消毒与灭菌：

6. 基因工程：

7. Ames test

8. 菌苗与疫苗 ：

二、填空题（每空 0.5 分，共 16 分）

1. 微生物学的奠基人是_____、_____ 。

2. 细菌荚膜的作用是_____和_____。

3. 操纵子是由 _____、_____、_____和_____ 基因组成。

4. 整合于细菌染色体或以质粒形式存在的温和噬菌体基因组称作_____，溶源性细菌在外界条件的影响下会出现大量溃溶释放出噬菌体的现象称为_____；即便没有外界条件的影响极少数也会出现裂解产生大量噬菌体称为_____。

5. 震惊全球的"疯牛病"就是由亚病毒_____引起的。

6. 根据微生物对碳源的要求不同,把微生物分为_____和_____两大类。

7. 微生物产生 ATP 的方式即磷酸化的方式有_____ 、_____ 和_____ 三种。

8. 书写莫诺（Monod）经验公式：_____ ，其含义是表示_____。

9. 巴氏消毒采取的条件为：_____。

10. 原核微生物的细胞壁特有的组分是_____，它是由_____、_____和_____组成的亚单位聚合而成。

11. 革兰氏染色操作的关键步骤是_____。

12. *Bacillus thuringiensis* 是苏云金杆菌的学名，其中_____是属名，_____是种名。

13. 自发突变具有_____、_____、_____、_____、

可诱变性以及遗传和回复性等六大特点。

14. DNA 链中的一个嘌呤被另一个嘌呤或一个嘧啶被另一个嘧啶所置换

称为_____

三、选择题（每小题 1.5 分，共 15 分）

1、下面关于病毒的特征，叙述不正确的是（ ）。

A. 有细胞结构　　B. 专性活细胞内寄生

C. 能通过细菌过滤器　　D. 不能进行独立的代谢作用

2、下面不属于微生物生长因子的是( )

A.维生素　B.核苷　C.氨基酸　D.无机盐

3、原核微生物能量代谢及很多合成代谢的部位是( )_

A.质膜　B.线粒体　C.高尔基体　D.核糖体

4、以 CO_2 作为唯一碳源或主要碳源并利用光能进行生长的是( )

A.化能自养型　B.化能异养型　C.光能自养型　D.光能异养型

5、真核微生物细胞质中核糖体沉降系数为( )。

A.70S　C.60S　B.80S　D.90S

6、营养缺陷型菌株是指（　）的菌株

A. 有营养不良症的菌株　B. 在完全培养基上也不能生长良好的菌株

C. 培养基中营养成分缺少时获得的菌株

D. 丧失了合成某种营养成分能力的菌株

7、发酵作用是（　）的生物氧化作用

A. 氧气参与下　　B. 无机氧化物参与下

C. 有外源电子最终受体　D. 无外源电子最终受体

8、当（　）会发生基因重组，并使 F^- 菌株变化成 F^+ 菌株

A. F^- 菌株和 F^+ 菌株接合　B. F^- 菌株和 Hfr 菌株接合

C. F^- 菌株和 F'菌株接合　D. F^- 菌株和 F^- 菌株接合

9、显微镜中,物镜的放大倍数越大,工作距离(　)

A.越长　　B.越短　　C.不变　　D.无法判断

10、(　)是微生物生长繁殖的最高温度界限。

A.最高生长温度　B.最适生长温度　C.致死温度　D.无法判断

四、判断题（每题 1 分，共 5 分）

1、放线菌的细胞构造和细胞壁化学组成与细菌相似，经革兰氏染色也可分成 G^+ 菌和 G^- 菌。 （ ）

2、氧对专性厌氧微生物有毒害作用是因为这些微生物内缺乏过氧化氢酶。 （ ）

3、好氧的微生物需要较低的氧化还原电位。 （ ）

4、SARS 的致病因子确定为冠状病毒。 （）

5、任何生物亲代与子代、子代与子代之间，无论在形态、结构、生理等方面总会有差异，这些差异称为变异性。 （ ）

五、问答题（共 **40** 分）

1. 叙述原核微生物与真核微生物的主要区别。

2. 叙述细菌细胞的各部分构造与功能。

3. 叙述培养基的配制原则。

4. 叙述诱变育种的操作步骤。

5. 为什么说土壤是微生物生长发育的良好环境

《微生物学》模拟试题五

一、 名词解释（每小题3分，共24分）

1. Microbe ：

2. Antisepsis ：

3. Spore ：

4. Growth factor ：

5. 基因治疗：

6. 抗生素 ：

7. COD ：

8. 特异性免疫 ：

二、填空题（每空0.5分，共 16 分）

1. 细菌细胞的基本形态有_____、_____和_____三种。

2. 微生物的特点是_____、_____、_____、_____和_____。

3. 细菌荚膜的作用是_____和_____。

4. 操纵子是由 _____、_____、_____和_____ 基因组成。

5. 含有原噬菌体的细菌称作_____，该类细菌在外界条件的影响下会出现大量溃溶释放出噬菌体的现象称为_____；即便没有外界条件的影响极少数也会出现裂解产生大量噬菌体称为_____。

6. 目前流行的 SARS 是由_____引起的。

7. 根据微生物对能源的要求不同,把微生物分为_____和_____两大类。

8. 微生物产生 ATP 的方式即磷酸化的方式有_____ 、_____ 和_____ 三种。

9. 高压蒸汽灭菌采取的条件为：_____。

10. 原核微生物的细胞壁特有的组分是_____，它是由_____、_____和_____组成的亚单位聚合而成。

11. *Staphylococcus aureusBacillus* 是金黄色葡萄球菌的学名，其中_____是属名，_____是种名。

12. DNA 链中的一个嘌呤被一个嘧啶或一个嘧啶被一个嘌呤所置换称作_____。

13. 一种种群因另一种种群的存在或生命活动而得利，而后者没有从前者受益或受害，此两种群之间的关系为_____。

三、选择题（每小题 1.5 分，共 15 分）

1、下面关于病毒的特征，叙述不正确的是（　）。

A. 有细胞结构　　B. 专性活细胞内寄生

C. 能通过细菌过滤器　　D. 不能进行独立的代谢作用

2、下面不属于微生物生长因子的是(　)

A.维生素　B.核苷　C.氨基酸　D.无机盐

3、原核微生物能量代谢及很多合成代谢的部位是(　)_

A.质膜　B.线粒体　C.高尔基体　D.核糖体

4、以 CO_2 作为唯一碳源或主要碳源并利用光能进行生长的是(　)

A.化能自养型　B.化能异养型　C.光能自养型　D.光能异养型

5、真核微生物细胞质中核糖体沉降系数为(　)。

A.70S　C.60S　B.80S　D.90S

6、营养缺陷型菌株是指（　）的菌株

A. 有营养不良症的菌株　B. 在完全培养基上也不能生长良好的菌株

C. 培养基中营养成分缺少时获得的菌株

D. 丧失了合成某种营养成分能力的菌株

7、发酵作用是（ ）的生物氧化作用

A. 氧气参与下　　B. 无机氧化物参与下

C. 有外源电子最终受体　D. 无外源电子最终受体

8、当（ ）会发生基因重组，并使 F^- 菌株变化成 F^+ 菌株

A. F^- 菌株和 F^+ 菌株接合　B. F^- 菌株和 Hfr 菌株接合

C. F^- 菌株和 F' 菌株接合　D. F^- 菌株和 F^- 菌株接合

9、显微镜中,物镜的放大倍数越大,工作距离(　)

A.越长　B.越短　C.不变　D.无法判断

10、(　)是微生物生长繁殖的最高温度界限。

A.最高生长温度　B.最适生长温度　C.致死温度　D.无法判断

四、判断题（每题 1 分，共 5 分）

1、原核细胞中只含有 70S 的核糖体，而真核细胞中只含有 80S 的核糖体。（ ）

2、放线菌的细胞构造和细胞壁化学组成与细菌相似，经革兰氏染色也可分成 G^+ 菌和 G^- 菌。（ ）

3、好氧的微生物需要较低的氧化还原电位。（ ）

4、通过超声振荡在液体介质中引起的空化作用，可以用于破碎微生物细胞（ ）

5、任何生物亲代与子代、子代与子代之间，无论在形态、结构、生理等方面总会有差异，这些差异称为变异性。 （ ）

五、问答题（共 40 分）

1. 简述巴斯德和柯赫的贡献。

2. 什么是初级代谢和次级代谢，二者关系如何？

3. 细菌的生长曲线可分为几个时期，各时期有何特点，在生产上有何应用？

4. 影响微生物生长发育的理化因素有哪些?请你选出其中 3 个因素,举例说明在日常生活中,如何改变这 3 种因素,来达到控制微生物活动,为人类造福的目的?

5、什么叫基因工程？详述其操作步骤。

《微生物学》模拟试题六

一、 名词解释（每小题 3 分，共 24 分）

1. Virus：

2. Growth factor：

3. Spore：

4. 假根：

5. 灭菌：

6. 疫苗 ：

7. BOD_5 值 ：

8. 培养基：

二、填空题（每空 0.5 分，共 16 分）

1. 细菌细胞的基本形态有_____、_____和_____三种。

2. 细菌的糖被是指

_____。包括三种类型，

其中包裹在细胞群上的称_____。

3. 测定细菌、放线菌的大小，一般以_____为单位，而测定病毒的大小则以_____为单位。

4. 细菌的明胶柱穿刺培养特征常用来鉴别菌株_____性能

5. 腺病毒的衣壳是典型的_____对称，

6. 根据微生物对能源的要求不同,把微生物分为_____和_____两大类。

7. 震惊全球的“疯牛病”是由亚病毒_____引起的。

8. 大肠杆菌发酵葡萄糖的 V.P.反应为_____性，甲基红试验为_____性。

9. 微生物产生 ATP 的方式即磷酸化的方式有_____ 、_____ 和_____ 三种。

10. 在液体培养基中加入一定量凝固剂，使其成为固体状态，琼脂含量一般为_____。

11. 高压蒸汽灭菌采取的条件为：_____。

12. 基因突变的特点是自发性、_____ 、_____ 、_____ 、_____、稳定性和可逆性。

13. 整合于细菌染色体或以质粒形式存在的温和噬菌体基因组称作_____，溶源性细菌在外界条件的影响下会出现大量溃溶释放出噬菌体的现象称为

_____；即便没有外界条件的影响极少数也会出现裂解产生大量噬菌体称为_____。

14. *Staphylococcus aureus* 是金黄色葡萄球菌的学名，其中_____是属名，_____是种名。

15. 美国的“美国典型菌种收藏所”(ATCC)，主要采用_____和_____来进行菌种保藏。

16. 真菌的菌丝分化成很多特殊的形态结构，如_____、_____。

三、选择题（每小题 1.5 分，共 15 分）

1. 下面不属于微生物生长因子的是(　)

A.维生素　B.核苷　C.氨基酸　D.无机盐

2. 细菌细胞的(　)结构与其抗原性相关。

A.鞭毛　B.荚膜　C.芽孢　D.液泡

3. 没有细胞壁的原核微生物是(　)

A.立克次氏体　B.支原体

C.衣原体　D.螺旋体

4. 以 CO_2 作为唯一碳源或主要碳源并利用光能进行生长的是(　)

A.化能自养型　B.化能异养型　C.光能自养型　D.光能异养型

5. 下列多种霉菌孢子中(　)不是无性孢子。

A. 厚垣孢子　C. 节孢子　B.子囊孢子　D. 游动孢子

6. 巴氏消毒的工艺条件是（　）

A. 62-63℃30min　B. 71-72℃30min

C. 60-70℃30min　D. 75-85℃15min

7. 好氧微生物生长的最适氧化还原电位通常为（　）

A. 0.3-0.4V 以上　B. +0.1V 以 上

C. -0.1V 以上　D. 0.3-0.4V 以下

8. 发酵作用是（　）的生物氧化作用

A. 氧气参与下　B. 无机氧化物参与下

C. 有外源电子最终受体　D. 无外源电子最终受体

9. 当（　）会发生基因重组，并使 F^- 菌株变化成 F^+ 菌株

A. F^- 菌株和 F^+ 菌株接合　B. F^- 菌株和 Hfr 菌株接合

C. F^- 菌株和 F' 菌株接合　D. F^- 菌株和 F^- 菌株接合

10. 显微镜中,物镜的放大倍数越大,工作距离(　　)

A.越长　B.越短　C.不变　D.无法判断

四、写出下列英文的中文名称或中文的英文名称　（每题 0.5 分，共 5 分）

1. 枯草芽孢杆菌

2. 病毒

3. 疫苗

4. 鞭毛

5. 菌种保藏

6. disinfection

7. continuous culture

8. *Actinomyces*

9. *Saccharomyces cerevisiae*

10. *Penicillium chrysogenum*

五、问答题（共 40 分）

1. 叙述细菌细胞的各部分构造与功能。

2. 细菌的生长曲线可分为几个时期，各时期有何特点，在生产上有何应用？

3. 影响微生物生长发育的理化因素有哪些？ 请你选出其中 3 个因素,举例说明在日常生活中,如何改变这 3 种因素,来达到控制微生物活动,为人类造福的目的?

4. 什么叫基因工程？详述其操作步骤。

5. 叙述原核微生物与真核微生物的主要区别。

《微生物学》模拟试题七

一、 名词解释（每小题 3 分，共 24 分）

1. Microbe ：

2. Ames test：

3. Protoplast：

4. Growth factor ：

5. 假根：

6. 抗生素 ：

7. COD ：

8. 表面抗原：

二、填空题（每空 0.5 分，共 16 分）

1. 细菌细胞的基本形态有_____、_____和_____三种。

2. 脂多糖(LPS)是革兰氏_____菌细胞壁_____ 层的主要成分，它由_____，_____，_____三部分构成。

3. 鞭毛主要化学成分为_____，鞭毛主要功能为_____。

4. 含有原噬菌体的细菌称作_____，该类细菌在外界条件的影响下会出现大量溃溶释放出噬菌体的现象称为_____；即便没有外界条件的影响极少数也会出现裂解产生大量噬菌体称为_____。

5. EMP 途径,HMP 途径,ED 途径三者相比,产能最多的途径是_____,产还原力最多的途径是_____。

6. 目前流行的 SARS 是由_____引起的。

7. 放线菌对国民经济的重要性，在于它们是抗生素的主要产生菌，许多临床和生产上有使用价值如_____、_____等等都由放线菌产生。

8. 1892 年俄国学者_____首次发现烟草花叶病毒。

9. 大肠杆菌发酵葡萄糖的 V.P.反应为_____性，甲基红试验为_____性。

10. 微生物产生 ATP 的方式即磷酸化的方式有_____、_____和_____三种。

11. 基因突变的特点是自发性、_____、_____、_____、_____、稳定性和可逆性。

12. *Staphylococcus aureus* 是金黄色葡萄球菌的学名，其中_____是属名，_____是种名。

13. 美国的“美国典型菌种收藏所”(ATCC)，主要采用_____和_____来进行菌种保藏。

三、选择题（每小题1.5分，共15分）

1. 下面关于病毒的特征，叙述不正确的是（ ）。

A.有细胞结构 B.专性活细胞内寄生

C.能通过细菌过滤器 D.不能进行独立的代谢作用

2. *E.coli* 细菌的鞭毛着生位置是（ ）

A.偏端单生 B.两端单生

C.偏端丛生 D.周生鞭毛

3. 以 CO_2 作为唯一碳源或主要碳源并利用光能进行生长的是( )

A.化能自养型 B.化能异养型 C.光能自养型 D.光能异养型

4. 下列多种霉菌孢子中( )不是无性孢子。

A. 厚垣孢子 C. 节孢子 B.子囊孢子 D. 游动孢子

5. 巴氏消毒的工艺条件是（ ）

A. 62-63℃30min B. 71-72℃30min

C. 60-70℃30min D. 75-85℃15min

6. 营养缺陷型菌株是指（ ）的菌株

A. 有营养不良症的菌株

B. 在完全培养基上也不能生长良好的菌株

C. 培养基中营养成分缺少时获得的菌株

D. 丧失了合成某种营养成分能力的菌株

7. （ ）是酿酒工业常用的糖化酶菌种

A. 根霉 B.曲霉 C.青霉 D.枯草杆菌

8. 下列（ ）不抑制细菌细胞壁肽聚糖的合成过程

A. 万古霉素 B. 青霉素

C. 杆菌肽 D. 链霉素

9. 已知 DNA 的碱基序列为 CATCATCAT，（ ）突变可产生如下碱基序列的改变： CACCATCAT。

A. 缺失 B. 插入 C. 颠换 D. 转换

10. 当（ ）会发生基因重组，并使 F^- 菌株变化成 F^+ 菌株

A. F^- 菌株和 F^+ 菌株接合 B. F^- 菌株和 Hfr 菌株接合

C. F^- 菌株和 F' 菌株接合 D. F^- 菌株和 F^- 菌株接合

四、判断题（每题 1 分，共 5 分）

1、原核细胞中只含有 70S 的核糖体，而真核细胞中只含有 80S 的核糖体。（ ）

2、放线菌的细胞构造和细胞壁化学组成与细菌相似，经革兰氏染色也可分成 G^+ 菌和 G^- 菌。（ ）

3、好氧的微生物需要较低的氧化还原电位。（ ）

4、白僵菌是一种常用来生产微生物农药的细菌。（ ）

5、任何生物亲代与子代、子代与子代之间，无论在形态、结构、生理等方面总会有差异，这些差异称为变异性。（ ）

五、问答题（共 40 分）

1. 什么是初级代谢和次级代谢，二者关系如何？

2. 比较细菌、放线菌、霉菌、酵母菌的个体形态和菌落特征。

3. 叙述诱变育种的操作步骤。

4. 叙述培养基的配制原则。

5. 为什么说土壤是微生物生长发育的良好环境。

《微生物学》模拟试题八

一、名词翻译：（每小题 1 分，共 10 分）

1、*Staphalococcus aureus*

2、*Saccharomyces cerevisiae*

3、*Streptomyces griseus*

4、*Aspergillus niger*

5、*Bacillus subtilis*

6、bacteriophage

7、medium

8、antigen

9、 constitutive enzyme

10、transduction

二、名词解释（每小题 2 分，共 20 分）

1、微生物

2、转化

3、连续培养

4、反馈抑制

5、获得性免疫

6、光复活现象

7、核酸杂交法

8、营养缺陷型

9、诱变剂

10、温和噬菌体

三、选择(从下面答案中选择一个正确答案，每题 1 分，共 10 分)

1. 微生物细胞运送物质的方式有_____种。(① 3 ； ② 4 ； ③ 5 。)

2. 免疫三大功能中,免疫监视作用如异常就会导致_____。(① 变态反应； ② 免疫缺陷病； ③ 肿瘤发生。)

3. 微生物学的奠基人是_____(① Watson； ② Crick； ③ Pasteur。)

4. 牛奶、饮料、酒类等的灭菌常采用_____(① 煮沸消毒； ② 高压蒸汽灭菌； ③ 巴氏灭菌。)

5. _____(① 土壤； ② 空气； ③ 水)是微生物生长的天然培养基。

6. 内毒素的成分为_____(① 脂多糖； ② 肽聚糖； ③ 蛋白质。)

7. 属于真菌的有_____(① 支原体； ② 啤酒酵母； ③ 蓝细菌。)

8. _____是生物客观存在的基本单位,也是生物分类的基本单位。(① 变种； ② 亚种； ③ 种)

9. _____是耗能型污水处理方法。(① 氧化塘法； ② 生物转盘法； ③ 厌氧消化法)

10. 培养营养要求苛刻的微生物采用_____培养基。(①加富②选择③鉴别)

四、判断题（每小题 1 分，共 10 分）

1. 霉菌的有性繁殖方式有卵孢子、节孢子、接合孢子、分生孢子、子囊孢子。 （ ）

2. 光能有机营养型微生物有光合色素，能利用光能，以有机物作为C源和供氢体。 （ ）

3. 微生物生命活动的一系列生化反应受温度的影响不太明显。 （ ）

4. 外毒素主要为革兰氏阴性菌分泌。 （ ）

5. 抗药性突变是由于微生物接触药物引起的突变。 （ ）

6. 1929年，巴士德发现了第一个有实用意义的抗生素---青霉素。 （ ）

7. 机体正常体液的非特异性防护作用包括补体、抗体、溶菌酶、乙型溶素、干扰素。（ ）

8. 一种病毒只含一种核酸，DNA或RNA。 （ ）

9. 质粒携带有细菌非生存必需的基因。 （ ）

10. 朊病毒只有蛋白质。 （ ）

五、简述题（每小题5分，共25分）

1、微生物的五大共性。

2、酵母菌的繁殖方式

3、病毒的增殖过程

4、配制培养基的基本原则

5、特异性与非特异性免疫的区别

六、论述题

1、细菌四个生长时期特点。（10 分）

2、为什么说土壤是微生物最良好的天然培养基？如何从土壤中得到能降解和利用苯作为碳

源的细菌纯培养物？（15 分）

《微生物学》模拟试题九

一、名词解释（每题 2 分，共 10 分）

1. L-型细菌
2. 化能有机异养型和化能无机自养型
3. 细菌的转化和转导
4. 中间体和线粒体
5. 微生物的互生关系与共生关系

二、选择题（每题 1 分，共 15 分）

1. *Escherichia coli* 经革兰氏染色后，菌体应呈_____。

   A、无色；　B、红色；　C、黑色；　D、紫色

2. 根霉的无性繁殖孢子为_____。

   A、分生孢子；　B、孢囊孢子；　C、粉孢子；　D、厚壁孢子

3. 实验室常用的培养放线菌的培养基是_____。

   A、牛肉膏蛋白胨培养基；　B、马铃薯培养基；

   C、高氏一号培养基；　D、麦芽汁培养基

4. 可以和非豆科木本植物共生的菌属于_____。

   A、细菌；　B、放线菌；　C、真菌；　D、病毒

5. 干热灭菌的温度和时间要求为_____。

   A、121℃，2 h；　B、121℃，30 min；

   C、160-170℃，2 h；D、160-170℃，30 min

6. 用 30%～80%糖加工果品能长期保存，是因微生物处于_____环境中，引起质壁分离而死亡。

A、高渗压； B、低渗压； C、等渗压； D、中渗压

7. 溶源性细胞形成的主要原因是由于_____的侵染造成的。

A、类病毒； B、温和噬菌体； C、病毒； D、烈性噬菌体

8. 营养缺陷型菌株是指_____的菌株。

A、营养不良症的菌株； B、在完全培养基上也不能生长良好的菌株；

C、培养基中营养成分缺少时获得的菌株； D、丧失了合成某种营养成分能力的菌株

9. 酵母菌在_____条件下生长_____条件下进行酒精发酵。

A、有 CO_2 和有氧； B、无氧和有氧； C、有氧和无氧； D、有水和无氧

10. *Staphylococcus aureus* 细胞壁的主要成分为_____。

A、葡聚糖和甘露聚糖； B、肽聚糖和磷壁酸； C、纤维素； D、几丁质

11. 噬菌体与细菌的关系为_____。

A、互生； B、寄生； C、猎食； D、拮抗

12. _____不是产甲烷细菌产 CH_4 的底物。

A、CO_2； B、丁酸； C、乙酸； D、甲醇

13. 细菌的生长曲线中，总菌数和活菌数几乎相等的是_____。

A、滞留适应期； B、生长对数期； C、生长稳定期； D、衰亡期

14. 微生物糖酵解 EMP 途径中的关键性酶是_____。

A、KDPG 醛缩酶； B、转酮酶； C、转醛酶； D、1,6-二磷酸果糖醛缩酶

15. 毛霉分解_____能力最强。

A、蛋白质； B、淀粉； C、纤维素； D、果胶

三、**填空题**（每空 1 分，共 30 分）

1. 按生物的系统发育和 16S rRNA 分析，细胞生物可分为_____、_____和_____，_____和_____同属于原核微生物。

2. 放线菌是分枝丝状的革兰氏_____原核微生物，根据菌丝形态与功能可分为_____、_____与_____，可形成_____。

3. 鞭毛着生方式有_____、_____和_____。

4. 紫外线照射能使 DNA 产生_____，从而导致 DNA 复制产生错误；用紫外线诱变的微生物应在_____条件下培养，以防止_____现象的产生。

5. 常见的菌种保藏方法有_____、_____和_____等。

6. 真菌有性孢子类型包括：_____、_____、_____和_____。

7. 在通气条件下，无机硫化物经微生物氧化生成硫酸的过程叫_____。

8. 细菌细胞膜由_____组成。

9. 微生物基因工程包括四大要素为_____、_____、_____和_____。

10. 微生物营养物质运输的主要方式为_____、_____、_____、_____。

四、判断题[认为正确的，在（ ）内打"√";错误的打"×"，每题 1 分，共 15 分]

1. 质粒是细菌染色体外的一小段闭合环状 DNA。 （ ）

2. 革兰氏染色结果是由细胞质决定的，而不是细胞膜染色决定的。 （ ）

3. 链霉菌是霉菌，其有性繁殖形成接合孢子。 （ ）

4. 微生物的胞囊或孢子含水量较多，因而抗干燥能力不强。 （ ）

5. 苏云金杆菌在形成芽胞的同时，可形成一种菱形或正方形的蛋白质晶体毒素，

称它为伴胞晶体。 ( )

6. 至今发现的固氮微生物都是原核微生物。 ( )

7. 厌氧微生物呼吸类型为无氧呼吸和发酵。 ( )

8. 民间制作的泡菜就是乳酸菌产生的乳酸对其他腐败菌产生的拮抗作用才保证泡菜的风味、质量和良好的保藏性能。 ( )

9. 免疫活性细胞指能特异地识别抗原，并随后进行分化、增殖和产生抗体或淋巴因子，以发挥特异性免疫应答的一类细胞。 ( )

10. 许多研究已证明空气中悬浮着许多微生物，因此空气可以提供微生物生长的条件。 ( )

11. 遗传型相同的个体在不同环境条件下会有不同的表现型。 ( )

12. 营养物跨膜的主动运输必需依靠载体和能量，而被动扩散不需要载体和能量。 ( )

13. 朊病毒是只含有侵染性蛋白质的亚病毒。 ( )

14. 碱基排列顺序差异越小，它们之间亲缘关系就越近，反之亦然。 ( )

15. 面包或牛奶产生粘性主要是由于污染了产荚膜细菌引起的。 ( )

五、问答题（共 30 分）

1. 什么是菌落？如何识别细菌、放线菌、酵母菌和霉菌的菌落？(5 分)

2. 详细说明原核微生物与真核微生物在细胞结构方面有何异同。 (6 分)

3. 阐述微生物推动的氮素循环有哪些环节组成？ (6 分)

4. 阐述微生物遗传物质基础的多样性。(6 分)

5. “微生物对人类的重要性，你怎么强调都不过分。”试用具体事例来说明这句

话的深刻意义。(7 分)

《微生物学》模拟试题十

一、名词解释（每题 2 分，共 10 分）

1. 质粒与异染粒

2. 初级代谢与次级代谢

3. 芽孢与伴孢晶体

4. 抗原与抗体

5. 细菌的转化和转导

二、选择题（每题 1 分，共 15 分，可用√表示）

1. 革兰氏阳性菌细胞壁特有的成分是_____。

A、肽聚糖； B、几丁质； C、脂多糖； D、磷壁酸

2. 放线菌具吸收营养和排泄代谢产物功能的菌丝是_____。

A、基内菌丝； B、气生菌丝； C、孢子丝； D、孢子

3. 霉菌中的_____分别是具有假根和足细胞

A、米根霉和桔青霉； B、米根霉和黄曲霉；

C、高大毛霉和黑曲霉； D、黑根霉和红曲霉

4.下列微生物中不能利用分子氮的是_____。

A、霉菌； B、弗兰克氏菌； C、根瘤菌； D、圆褐固氮菌

5. 果汁、牛奶常用的灭菌方法为_____。

A、巴氏消毒； B、干热灭菌； C、间歇灭菌； D、高压蒸汽灭菌

6. 在细菌细胞中能量代谢场所是_____。

A、质粒；B、线粒体； C、核蛋白体； D、细胞膜

7. 沼气发酵的主要产物为_____。

A、O_2；　B、CH_4；　C、NH_3；　D、H_2S

8. 细菌的鞭毛是_____。

A. 细菌运动的唯一器官；　B.细菌的一种运动器官；

C. 细菌的一种交配器官；　D.细菌的繁殖器官；

9. 用化学成分不清楚或不恒定的天然有机物配成的培养基称为_____。

A、天然培养基；　B、半合成培养基；　C、合成培养基；　D、加富培养基

10. 简单扩散和促进扩散的主要区别是_____。

A、物质运输的浓度梯度不同；　B、前者不需能量，后者需要能量；

C、前者不需要载体，后者需要载体；　D、前者需要能量，后者不需能量；

11. 只在液体表面出现菌膜的微生物属_____。

A、厌氧型微生物；　B、兼性厌氧型微生物；

C、好氧型微生物；　D、微需氧型微生物

12. 土壤中三大类群微生物以数量多少的排序为_____。

A．细菌＞放线菌＞真菌；　B．细菌＞真菌＞放线菌；

C．放线菌＞真菌＞细菌；　D．真菌＞细菌＞放线菌

13. 原生质体制备应在_____缓冲液中进行。

A、高渗压；　B、低渗压；　C、等渗压；　D、中渗压

14. 地衣是微生物间的_____。

A、竞争关系；　B、共生关系；　C、互生关系；　D、寄生关系

15. 有关 F 因子，以下选项正确的是_____。

A、F^-细胞之间彼此能杂交重组；　B、F^-细胞必须与 F^+细胞杂交重组；

C、F 因子是蛋白质分子；　　D、F 因子不能自我复制

三、填空题（每空 1 分，共 30 分）

1. 大肠杆菌长为 2.0μm，宽为 0.5μm，其大小表示为_____。

2. 革兰氏染色的步骤分为_____、_____、和_____，其中关键步骤为_____；而染色结果 G^- 为_____，G^+为_____色，如 *Escherichia coli* 是革兰氏菌，*Staphylococcus aureus* 是革兰氏_____菌。

3. 缺壁细菌的主要类型有_____、_____、_____和_____。

4. 微生物基因工程包括四大要素为_____、_____、_____和_____。

5. 乳酸细菌可利用葡萄糖产生乳酸，根据产物不同，乳酸发酵可分为_____和_____二种类型。

6. 霉菌的有性繁殖是通过形成_____、_____和_____三类孢子而进行的。

7. 侵染寄主细胞后暂不引起细胞裂解的噬菌体称_____。

8. 用物理或化学方法杀死或消除所有病原微生物的过程称 _____。

9. 免疫应答一种是_____，另一种是_____，其执行者是_____及_____细胞。

10. 蓝细菌广泛分布于自然界，多种蓝细菌生存于淡水中时，当它们恶性增殖时，可形成 _____，造成水质的恶化与污染。

四、判断题[认为正确的，在（　）内打"√";错误的打"×"，每题 1 分，共 15 分]

1. 立克次氏体是一类只能寄生于真核细胞内的G⁻原核生物。 （ ）

2. 链霉菌和毛霉都呈丝状生长，所以它们都属于真菌中的霉菌。 （ ）

3. 病毒具有宿主特异性，即某一种病毒仅能感染一定种类的微生物、植物或动物。 （ ）

4. 显微镜的放大倍数愈高，其视野面积愈小。 （ ）

5. 酵母菌是单细胞的原核微生物。 （ ）

6. 好氧微生物进行有氧呼吸，厌氧微生物进行无氧呼吸和发酵。 （ ）

7. 在自然条件下，某些病毒 DNA 侵染宿主细胞后，产生病毒后代的现象称为转染。 （ ）

8. EMP 和 HMP 代谢途径往往同时存在于同一种微生物的糖代谢中。 （ ）

9. 鞭毛的组成分主要是蛋白质和少量多糖和脂类，但细微组成很不相同，是一种很好的抗原物质，这种抗原称为 O 抗原。 （ ）

10. 微生物的属和种拉丁名都应用斜体且第一字母均应大写。 （ ）

11. 细菌细胞膜与霉菌细胞膜一样，都是由蛋白质、磷脂组成，并含有固醇。 （ ）

12. 一般认为与细菌所有性状相关的遗传信息都储存在细菌染色体上。 （ ）

13. 细菌的芽胞和孢囊都是休眠细胞，都具有相同的抗热性、抗辐射、抗干燥能力 。 （ ）

14. 我国饮用水、食品的卫生细菌学检查的指标菌是大肠杆菌。 （ ）

15. G+C 克分子百分比相同的细菌，未必是种类相同或近似的种属。 （ ）

五、问答题（共 30 分）

1. 举例说明微生物在自然界物质循环（C 或 N）中的作用？（6 分）

2. 有哪些方法可对 DNA 进行定位诱变？（5 分）

3. 影响微生物的生长和代谢的环境因子有哪些？（6 分）

4. 何谓纯培养物的典型生长曲线？它可分为几期？有何实际指导作用？（6 分）

5. “微生物对人类的重要性，你怎么强调都不过分。”试用具体事例来说明这句话的深刻意义。(7 分)

普通微生物学模拟试题一

参考答案

一. 名词解释：(2 分×12 = 24 分)

1、***Bacillus thuringiensis***：**苏云金芽孢杆菌（1’）**；该菌产生芽孢的同时在芽孢旁形成一颗菱形或者双锥形的碱溶性蛋白晶体——内毒素，称为半孢晶体。半孢晶体可杀死农业害虫，如玉米螟、棉铃虫等，是良好的环保型无公害生物农药——**细菌杀虫剂（1’）**。

2、***Rickettsia***：**立克次氏体属（1’）**；是一类大小介于通常的细菌与病毒之间，在许多方面类似细菌，专性活细胞内寄生的原核微生物。具有从一种宿主传至另一宿主的特殊生活方式，有的立克次氏体是病原体，酿成严重疾病，如人类的流行性斑疹伤寒、羌虫热、Q 热等（1’）。

3、**呼吸作用**：微生物在降解底物的过程中，将释放出的电子交给 NAD（P）+、FAD 或 FMN 等电子载体，再经电子传递系统传给外源电子受体，从而生成水或其它还原型产物并释放出能量的过程，称为**呼吸作用（1’）**。根据最终外源电子受体不同分为**两种类型（1’）**：**有氧呼吸**——以分子氧作为最终外源电子受体；**无氧呼吸**——以氧化型化合物作为最终外源电子受体。

4、**鉴别培养基**：在培养基中加入某种指示剂，使得无色的代谢产物可与之发生特定的化学反应，显示不同的颜色，或者产生明显的特征性变化，将一种微生物与其他微生物区分开来，鉴别不同类型微生物的培养基。如鉴别大肠菌群的伊红美兰培养基（2’）。

5、**Ames 实验**：根据化学药剂对细菌的诱变率与其对动物的致癌性成正比的诱变剂共性原则，**利用细菌的突变来检测环境中存在的致癌物质（1’）**，具有简便、快速和灵敏的特点。该方法由美国加利福尼亚大学的 Bruce Ames 教授于 1966 年发明，因此称为 Ames 试验。**其方法是**：检测鼠伤寒沙门氏菌组氨酸营养缺陷型菌株(his-)的回复突变率，为解决生物体内外可能存在的差异，在体外加入哺乳动物微粒体酶系统，使待测物活化，使 Ames

试验的准确率达 80-90%（1’）。

6、**干扰素**：干扰素是宿主细胞在病毒等多种诱导剂（细菌、真菌、原虫、立克次氏体等）刺激下产生的一类低分子量糖蛋白（1’）。干扰素作用于宿主细胞，使之合成抗病毒蛋白、降解病毒核酸，控制病毒蛋白质合成，影响病毒的组装释放，具有**广谱抗病毒功能**；同时，还有多方面的**免疫调节作用**（1’）。

7、**生物修复**：用生物学介导的方法。主要利用微生物、植物从特殊环境中（尤其是愿位）除去或降解污染物，从而消除污染、修复受污染环境的**工程化处理过程**（2’）。

8、**光复活作用**：光解酶在黑暗中专一地识别嘧啶二聚体，并与之结合形成光解酶-DNA 复合物，当给予光照时，酶利用光能，解开二聚体，恢复原状，使 DNA 损伤得到修复（2’）。

9、**转座因子**：是细胞中染色体外的一类遗传因子，**指的是位于染色体或质粒上的一段能改变自身位置的 DNA 序列**，广泛存在于原核和真核细胞中（1’）。转座的结果可引发插入突变、染色体畸变以及基因移动和重排等多种遗传效应，**是遗传学研究中的一种重要工具**（1’）。

10、**朊病毒**：亚病毒的一种，目前认为是一种具有传染性的蛋白质致病因子，迄今为止尚未发现该蛋白内含有核酸（1’）。其致病作用是通过引起宿主体内现成的同类蛋白分子发生与其相似的的构象变化而使宿主致病（1’）。

11、**水活度**：在生长环境中，微生物实际可利用的自由水或游离水的含量，一般用在一定的温度和压力条件下,溶液的蒸汽压力与同样条件下纯水蒸汽压力之比表示。微生物一般在水活度为 0.60～0.99 的条件下生长，多数只能在 0.98 或更高的环境中生长（2’）。

12、**抗原**：是能诱导机体产生抗体和细胞免疫应答，并能与抗体和致敏淋巴细胞在体内、外发生特异结合反应的物质，即具有免疫原性和反应原性的物质（1’）。可分为完全抗原（具有免疫原性和反应原性）和半抗原（仅具有反应原性）（1’）。

二． 填空：（0.5 分 ×52＝26 分）

题	序号	答案	题号	序号	答案
1	(1)	列文虎克		(27)	装配
	(2)	柯赫		(28)	释放
	(3)	巴斯德		(29)	烈性噬菌体
	(4)	病原微生物		(30)	温和噬菌体
	(5)	卡尔.伍斯	8	(31)	拉丁文或拉丁化的字
2	(6)	光波波长		(32)	属名+种名加词
	(7)	数值口径		(33)	属名+种名加词+亚种名加词
	(8)	香柏油	9	(34)	基体
	(9)	电磁波		(35)	钩形鞘（鞭毛钩）
3	(10)	兰细菌（或藻类）		(36)	鞭毛丝
	(11)	真菌	10	(37)	L-型细菌
4	(12)	生物化学需氧量		(38)	枝原体
	(13)	化学需氧量	11	(39)	CO2 的固定
5	(14)	EMP		(40)	CO2 的还原
	(15)	HMP		(41)	CO2 受体的再生
	(16)	ED		(42)	1,5-二磷酸核酮糖

	(17)	HK or PK		(43)	1,5-二磷酸核酮糖羧化酶
	(18)	ED	12	(44)	铁蛋白
	(19)	2-酮-3-脱氧-6-磷酸-葡萄糖酸		(45)	钼铁蛋白
	(20)	EMP		(46)	乙炔还原法
	(21)	HMP	13	(47)	100 个/ml
6	(22)	芽孢肽聚糖		(48)	3 个/L
	(23)	吡叮二羧酸钙盐		(49)	伊红美兰（或者远藤氏）
7	(24)	吸附	14	(50)	超氧化物岐化酶（SOD）
	(25)	侵入		(51)	过氧化氢酶
	(26)	病毒大分子的合成	15	(52)	无机偏磷酸

三. 是非判断：（对的划 “√”，错的划“X”，0.5 分×20 = 10 分）

题号	答案	题号	答案	题号	答案	题号	答案
1	√	6	√	11	√	16	X
2	X	7	X	12	X	17	√
3	X	8	X	13	√	18	X
4	√	9	X	14	√	19	X
5	X	10	X	15	√	20	√

四、问答：（共 40 分）

1. 比较革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌及古生菌的细胞壁结构及组成异同。（8 分）

(1)G+菌：肽聚糖层含量多，铰链紧密，有肽桥,肽尾第三位氨基酸为 Lys；含有磷壁酸。（3分）

(2)G-菌：肽聚糖层薄，无肽桥，肽尾第三位氨基酸为二氨基庚二酸；脂多糖。（3 分）

(3)古细菌：假肽聚糖；独特多糖细胞壁；硫酸化的细胞壁；糖蛋白细胞壁；蛋白质细胞壁。（2 分）

2. 试比较营养物质进入微生物细胞的四种方式。（6 分）

(1) 扩散：动力来自于细胞膜内外的被运输物质的浓度差；主要运输小分子物质。（1 分）

(2) 促进扩散：动力来自于细胞膜内外的被运输物质的浓度差，需要载体；运输物质为氨基酸、单糖、维生素、无机盐等。（2 分）

(3)主动运输：需要能量，需要载体，可逆浓度运输。（1 分）

PTS 系统：主动运输的特例，物质在运输过程中发生了变化。运输单糖、氨基酸、有机酸等。（1 分）

（4）膜泡运输：细胞膜内陷吞噬营养物质，主要存在于原生动物中。（1 分）

3. 化能自养细菌中，硝化细菌和亚硝化细菌是如何获得生命活动所需要的 ATP 和还原力。（4 分）

（1）硝化细菌和亚硝化细菌为专性好氧 G-菌，能以氧作为最终电子受体，氧化氨的过程中，通过氧化磷酸化获得 ATP，电子传递链不完整，产能效率低。（2 分）

（2）还原力的获得逆呼吸链的方向传递，同时需要消耗能量。（2 分）

4. 什么是细菌的一步生长曲线？分为几个阶段？各期的特点是什么？（8 分）

（1） 细菌接种到定量的液体培养基中，定时取样测定细胞数量，以培养时间为横座标，以菌数为纵座标作图，得到的一条反映细菌在整个培养期间菌数变化规律的曲线。(2 分)

（2） 一条典型的生长曲线至少可以分为：迟缓期，对数期，稳定期和衰亡期等四个生长时期。(2 分)

（3） 各期的特点：

a. 迟缓期(Lag phase)：分裂迟缓、代谢活跃.包括细胞形态变大或增长；细胞体积最大；细胞内 RNA，尤其是 rRNA 含量增高，合成代谢活跃，核糖体、酶类和 ATP 的合成加快，易产生诱导酶; 对外界不良条件反应敏感. (1 分)

b. 指数生长期(exponential phase)：以最大的速率生长和分裂，细菌数量呈对数增加，细菌内各成分按比例有规律地增加，表现为平衡生长。对数生长期的细菌个体形态、化学组成和生理特性等均较一致，代谢旺盛、生长迅速、代时稳定，所以是研究微生物基本代谢的良好材料。它也常在生产上用作种子，使微生物发酵的迟缓期缩短，提高经济效益。(1 分)

C. 稳定生长期(Stationary phase)：稳定生长期又称恒定期或最高生长期，此时培养液中活细菌数最高并维持稳定。(1 分)

D. 衰亡期(Death phase)：该时期死亡的细菌以对数方式增加，但在衰亡期的后期，由于部分细菌产生抗性也会使细菌死亡的速率降低，仍有部分活菌存在。(1 分)

5. 试述 F 因子在 E coli 中的不同存在方式，以及不同组合杂交时的特点。（6 分）

（1）存在方式：

1) F-菌株，不含 F 因子，没有性菌毛，但可以通过接合作用接 F 因子而变成雄性菌株; (1 分)

2) F+菌株，F 因子独立存在，细胞表面有性菌毛。(1 分)

3) Hfr 菌株，F 因子插入到染色体 DNA 上，细胞表面有性菌毛。(1 分)

4) F′菌株，Hfr 菌株内的 F 因子因不正常切割而脱离染色体时，形成游离的但携带一小段染色体基因的 F 因子，特称为 F′因子。细胞表面同样有性菌毛。(1 分)

(2) 不同组合杂交时的特点:

F+×F-杂交: 受体菌变为 F+ (1 分)

Hfr ×F-杂交: 受体菌变为 F- (1 分)

F′×F-杂交: 受体菌变为 F′, 有三中存在状态. (1 分)

6. 说明微生物在氮素循环中的关键作用。(8 分)

(1) 固氮作用：在固氮微生物作用下,将氮气转变成氨的过程.（2 分）

(2) 氨化作用：在腐生微生物的作用下，将有机氮转变成氨的过程。（2 分）

(3) 硝化作用：在好氧条件下，在硝化细菌作用下，将氨氧化成硝酸盐的过程。（2 分）

(4) 硝酸盐还原和反硝化作用：硝酸盐还原包括同化性硝酸还原和异化性硝酸还原。（2 分）

同化性硝酸还原：硝酸盐被还原成亚硝酸盐和氨，进而被同化成氨基酸的过程。

异化性硝酸还原：在厌氧或微氧条件下，以硝酸盐为最终电子受体的无氧呼吸作用。

反硝化作用：硝酸盐作为最终电子受体被还原成 N_2O、N_2 的过程。

《微生物学》模拟试题二参考答案

一、 名词解释（每小题 3 分，共 24 分）

1. colony ：将单个或一小堆同种细胞接种到固体培养基表面，经培养后会形成以母细胞为中心的一堆肉眼可见的、有一定形态构造的子细胞集团称菌落。

2. Sterilization ：灭菌是指杀灭物体上所有的微生物，包括病原微生物及非病原微生物。

3. Virus ：是一类比细菌更微小，能通过细菌滤器，只含有一种类型核酸(DNA 或 RNA)，仅能在活细胞内生长繁殖的非细胞形态的微生物。

4. Growth factor ：凡是微生物本身不能自行合成，但生命活动又不可缺少的特殊营养物称生长因子。

5. 基因工程：通过人工方法将目的基因与载体 DNA 分子连接起来，然后导入受体细胞，从而使受体细胞获得新的遗传性状的一种育种措施称基因工程。

6. 限制性内切酶 ：是一类能够识别双链 DNA 分子的特定序列，并能在识别位点内部或附近进行切割的内切酶。

7. BOD_5 ：表示在 20℃下，1L 污水中的有机物进行微生物氧化时 5 天所消耗溶解氧的毫克数。

8. 非特异性免疫 ：是机体的一般生理防卫功能，又称天然免疫，它是在种系发育过程中形成的，由先天遗传而来，是防卫任何外界异物对机体的侵入而不需要特殊的刺激或诱导.

二、填空题（每空 0.5 分，共 16 分）

1. 巴斯德 柯赫

2. 保护作用 贮藏养料 作为透性屏障或（和）离子交换系统，可保护细菌免受重金属离子的毒害 表面附着作用 细菌间的信息识别作用

3. 调节基因 启动基因 操纵基因 结构基因

4. 原噬菌体 诱发裂解 自发裂解

5. 朊病毒

6. 自养型 异养型

7. 电子传递水平磷酸化 底物水平磷酸化 光合磷酸化

8. $u=um(s/k_s+S)$ 其含义比生长速率与生长基质浓度之间的关系

9. 60-65 30min or 71 15min

10. 肽聚糖 双糖单位 四肽尾或四肽侧链 肽桥或肽间桥

11. 脱色

12．*Bacillus 是属名 thuringiensis* 是种名。

13．非对应性性 稀有性 规律性 独立性

可诱变性以及遗传和回复性等六大特点。

14 转换

三、选择题（每小题 1.5 分，共 15 分）

1、A 2D 3A 4C 5B 6D 7D 8A 9 B 10A

四、判断题（每题 1 分，共 5 分）

1、×2× 3×4√5×

五、问答题（共 40 分）

1、叙述原核微生物与真核微生物的主要区别。

答：原核微生物与真核微生物的主要区别要点如下(每条 1.5 分)：

	原核微生物	真核微生物
细胞核	无，核区，DNA+非组蛋白→染色体	有，有核膜，DNA+组蛋白→染色体
细胞膜	连接不断，内陷形成中体	细胞内有各种具单位膜的细胞器

核糖体	70S	80S
细胞大小	1～10 微米	10～100 微米
细胞壁	肽聚糖	几丁质，多聚糖或寡糖
繁殖方式	无性繁殖	无性繁殖、有性繁殖
分裂方式	二等分裂	有丝分裂、减数分裂

2、叙述细菌细胞的各部分构造与功能。

答：细胞结构包括基本结构和特殊结构两大部分。

基本结构又包括细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核四部(5 分)分，细胞壁：是一层包围在细胞表面，内侧紧贴细胞膜的一层较为坚韧、略具弹性的结构，维持细胞外形的功能等功能；细胞膜：是围绕在细胞质外面的一层柔软而富有弹性的由双层脂类(磷脂)分子构成的薄膜控制物质交换，维持渗透压及产能基地。细胞质：细胞质是无色透明稠状胶体，含有丰富的酶系，是营养合成、转化、代谢的场所。 细胞核：位于细胞质内，无核膜，无核仁，仅为一核区，称为拟核（Nucleoid），记录和传递遗传信息

特殊结构包括鞭毛、芽孢、荚膜三部分(5 分)。鞭毛：某些细菌在细胞表面伸出细长、波曲、毛发状的附属丝状物即为鞭毛，主要是运动芽孢：芽孢时某些细菌在其生活史的一定阶段于营养细胞内形成的一个圆形或椭圆形或圆柱形结构。芽孢具有较强的抗热、抗辐射、抗静水压和抗化学药物的能力。对于微生物来讲可以使微生物渡过不良的环境条件。荚膜：某些细菌在一定的营养条件下向

细胞外分泌的一层粘性物质。其功能主要有：细胞外碳源和能源性储存物质；抗干燥影响等。

3、叙述培养基的配制原则。(共 6 分，每条 1 分)

（1）.选择适宜的营养物质

（2）.营养物质浓度及配比合适（C/N）

（3）.控制 pH 条件

（4）.控制氧化还原电位（redox potential）

（5）.原料来源的选择

（6）.灭菌处理

4、叙述诱变育种的操作步骤。(共 6 分，每步 1 分)

（1）、选择合适的出发菌株

（2）、制备待处理的菌悬液

（3）、诱变处理

（4）、筛选

（5）、保藏和扩大试验

5.为什么说土壤是微生物生长发育的良好环境

答：土壤是微生物生活的最良好环境，土壤有微生物生活的大本营之称号，主要是由于以下几个方面的原因：(2 分)岩石中含有铁、钾、镁等多种矿质元素，一般都能满足微生物生长的需要。(2 分)耕地土壤中各种动植物有机残体和有机肥料是绝大多数微生物良好的营养和能量来源。(2 分)有大小不同的孔隙，小孔隙的毛细管作用强，经常充满水分，大孔隙中常为土壤空气。(2 分)此外，土壤的 pH 值多在 4～8.5 之间，而且土壤的保温性和缓冲性都比较好。

《微生物学》模拟试题三答案

一、 名词解释（每小题3分，共24分）

1. Microbe:是指肉眼看不见或看不清楚的微小生物的总称。包括细菌、放线菌、霉菌、酵母菌和病毒等大类群。

2.Antisepsis ：是在某些化学物质或物理因子作用下，能防止或抑制微生物生长的一种措施，它能防止食品腐败或防止其它物质霉变。

3. Spore ：某些细菌在其生长发育后期，在细胞内形成一个圆形或椭圆形、厚壁、含水量极低、抗逆性极强的休眠体，称芽孢

4.Growth factor ：凡是微生物本身不能自行合成，但生命活动又不可缺少的特殊营养物称生长因子。

5.基因治疗：是指向靶细胞中引入具有正常功能的基因，以纠正或补偿基因的缺陷，从而达到治疗的目的。

6. 抗生素 ：是指生物在其生命中过程中产生的在较低浓度下就能抑制或杀死其他生物的代谢物质。

7. COD：化学需氧量，是指采用强氧化剂将1升污水中的有机物完全氧化后所消耗氧的毫克数。

8.特异性免疫 ：是机体生命过程中接受抗原性异物刺激后获得的免疫称为特异性免疫,又称获得性免疫,具有获得性、高度特异性和记忆性。

二、填空题（每空 0.5 分，共 16 分）

1. 球状、杆状、螺旋状

2. 体积小，面积大 吸收多，转化快 生长旺，繁殖快 适应性强，易变异 分布广，种类多

3. 保护作用 贮藏养料

4. 调节基因 启动基因 操纵基因 结构基因

5. 溶源细菌 诱发裂解 自发裂解

6. 病毒

7. 光能营养型 化能营养型

8. 电子传递水平磷酸化 底物水平磷酸化 光合磷酸化

9. 121 度 30 分钟

10. 肽聚糖 N-乙酰葡萄糖胺 N-乙酰胞壁酸 短肽

11. S*taphylococcus aureus*

12. 颠换

13. 偏利作用

三、选择题（每小题 1.5 分，共 15 分）

1、A 2D 3A 4C 5A 6D 7D 8A 9 B 10A

四、判断题（每题1分，共5分）

1、×2× 3×4√5×

五、问答题（共40分）

1. 简述巴斯德和柯赫的贡献。

答：(3分)巴斯德：1.否定了生命“自然发生”的学说。2.发明了巴氏消毒法3.奠定了微生物学的理论基础，开创了许多新的微生物学科。(3分)柯赫：1.建立了研究微生物的一系列重要方法。2.利用平板分离方法寻物并分离到多种传染病的病原菌。 3.提出“柯赫法则”。

2. 什么是初级代谢和次级代谢，二者关系如何？

答：（2分）初级代谢普遍存在于一切生物中，是与生物生存有关的、涉及到产能和耗能的代谢类型；次级代谢是某些生物为避免在初级代谢过程中某些中间产物积累所造成不利作用而产生的一类有利于生存的代谢类型。(4分）A.代谢产物不同。B.代谢过程与机体生长过程的关系不同。 C.对环境条件变化的敏感性或遗传稳定性不同。D.催化代谢合成的酶的专一性不同。

3. 细菌的生长曲线可分为几个时期，各时期有何特点，在生产上有何应用？

答：(2分)（一）定义：把少量纯种单细胞微生物接种到恒容积的液体培养基中后，在适宜的温度、通气等条件下，它们的群体就会有规律地生长起来。

如果以细胞数目的对数值为纵坐标，以培养时间为横坐标，就可以划出一条有规律的曲线，这就是微生物的典型生长曲线。(6 分)（二）生长曲线的四个阶段： 延迟期、对数期、稳定期、衰亡期

4. 影响微生物生长发育的理化因素有哪些?请你选出其中 3 个因素,举例说明在日常生活中,如何改变这 3 种因素,来达到控制微生物活动,为人类造福的目的?

答：影响微生物生长发育的理化因素有：(4 分)(1)物理因素：温度、水分、渗透压、光线、微波和超声波(2)化学因素：营养元素、pH 值、氧气和氧化还原电位、无机盐类、某些化学物质。(6 分) 温度：如我们采用适宜的温度来发面蒸馒头，工业上生产味精、啤酒、醋、酱油等食品；采用高温来消毒灭菌。光线：如我们通过太阳光晒被子以达到利用紫外线消毒的目的，在实验室里也用紫外线消毒，在栽培食用菌时给予一定的散射光才能使食用菌生长良好等。渗透压：如我们利用糖或盐来淹渍食品以抑制微生物的生长繁殖从而达到长期保存食品而不易变质的目的。

5、什么叫基因工程？详述其操作步骤

答：(2.5 分)基因工程指通过人工方法将目的基因与载体 DNA 分子连接起来，然后导入受体细胞，从而使使受体细胞获得新的遗传性状的一种育种措施称基因工程。(7.5 分)基因工程操作主要包括以下五步：(1) 目的基因的取得 ；(2) 载体的选择 (3) 目的基因与载体 DNA 的体外重组；(4) 重组载体引入受体细胞 ；(5) 转录表达 。

《微生物学》模拟试题四参考答案

一、 名词解释（每小题 3 分，共 24 分）

1. 鞭毛：生长在某些细菌体表的长丝状、波曲的蛋白质附属物称鞭毛。

2. 假根：是根霉属真菌在与基质相接触处分化形成的起固着和吸收营养作用的根状菌丝。

3. Virus ：是一类比细菌更微小，能通过细菌滤器，只含有一种类型核酸(DNA 或 RNA)，仅能在活细胞内生长繁殖的非细胞形态的微生物。

4. Growth factor ：凡是微生物本身不能自行合成，但生命活动又不可缺少的特殊营养物称生长因子。

5. 消毒与灭菌：消毒是利用某种方法杀死或灭活物质或物质中所有病原微生物的一种措施,它可以起到防止感染或传播的作用：灭菌是指利用某种杀死物体中包括芽孢在内的所有微生物的一种措施。

6、基因工程：指通过人工方法将目的基因与载体 DNA 分子连接起来，然后导入受体细胞， 从而使使受体细胞获得新的遗传性状的一种育种措施称基因工程。

7、Ames test：是由美国加利福尼亚大学的 Ames 教授首先发明的利用鼠伤寒沙门氏菌 (Salmonella typhmurium)的组氨酸营养缺陷型菌株(his-)的回复突变性来检测环境中存在的致癌物质的一种简便、快速、灵敏的方法。其原理

是诱变剂的共性原则，即化学药剂对细菌的诱变率与其对动物的致癌性成正比试验是来进行的。

8、菌苗与疫苗 ： 菌苗是指用细菌制成的生物制品。疫苗是指用病毒、立克次氏体或螺旋体等微生物制成的生物制品。

二、填空题（每空 0.5 分，共 16 分）

1. 巴斯德、柯赫

2. 碳源和能源性储存物质；抗干燥

3. 调节基因、启动基因、操纵基因、结构基因。

4. 原噬菌体、诱发裂解、自发裂解。

5. 朊病毒

6. 自养型、异养型。

7. 光合磷酸化、底物水平磷酸化、电子传递水平磷酸化

8. 表示比生长速率与生长基质浓度之间的关系

9. 60-65℃ 30 分钟

10. 肽聚糖、N-乙酰葡萄糖胺、N—乙酰胞壁酸 短肽

11. 脱色

12. Bacillus、 thuringiensis

13. 非对应、稀有性、自发性、独立性

14. 转换

三、选择题（每小题 1.5 分，共 15 分）

1、A	2、D	3、A	4、A	5、B
6、D	7、B	8、A	9、B	10、C

四、判断题（每题 1 分，共 5 分）

1、×	2、×	3、×
4、√	5、×	

五、问答题（共 40 分）

1. 叙述原核微生物与真核微生物的主要区别。

答：原核微生物与真核微生物的主要区别要点如下：

	原核微生物	真核微生物
细胞核	无，核区，DNA+非组蛋白→染色体	有，有核膜，DNA+组蛋白→染色体
细胞膜	连接不断，内陷形成中体	细胞内有各种具单位膜的细胞器

核糖体	70S	80S
细胞大小	1～10 微米	10～100 微米
细胞壁	肽聚糖	几丁质，多聚糖或寡糖
繁殖方式	无性繁殖	无性繁殖、有性繁殖
分裂方式	二等分裂	有丝分裂、减数分裂

2、叙述细菌细胞的各部分构造与功能。

答：细胞结构包括基本结构和特殊结构两大部分。(4 分)基本结构又包括细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核四部分，细胞壁：是一层包围在细胞表面，内侧紧贴细胞膜的一层较为坚韧、略具弹性的结构，维持细胞外形的功能等功能；细胞膜：是围绕在细胞质外面的一层柔软而富有弹性的由双层脂类(磷脂)分子构成的薄膜控制物质交换，维持渗透压及产能基地。细胞质：细胞质是无色透明稠状胶体，含有丰富的酶系，是营养合成、转化、代谢的场所。 细胞核：位于细胞质内，无核膜，无核仁，仅为一核区，称为拟核（Nucleoid），记录和传递遗传信息(4 分)特殊结构包括鞭毛、芽孢、荚膜三部分。鞭毛：某些细菌在细胞表面伸出细长、波曲、毛发状的附属丝状物即为鞭毛，主要是运动芽孢：芽孢时某些细菌在其生活史的一定阶段于营养细胞内形成的一个圆形或椭圆形或圆柱形结构。芽孢具有较强的抗热、抗辐射、抗静水压和

抗化学药物的能力。对于微生物来讲可以使微生物渡过不良的环境条件。荚膜：某些细菌在一定的营养条件下向细胞外分泌的一层粘性物质。其功能主要有：细胞外碳源和能源性储存物质；抗干燥影响等。

3、叙述培养基的配制原则。(共 8 分)

答：（1）选择适宜的营养物质；（2）营养物质浓度及配比合适（C/N）；（3）控制 pH 条件；（4）控制氧化还原电位（redox potential）；（5）原料来源的选择；（6）灭菌处理。

4、叙述诱变育种的操作步骤。(共 6 分，每步 1 分)

（1）选择合适的出发菌株

（2）制备待处理的菌悬液

（3）诱变处理

（4）筛选

（5）保藏和扩大试验

5、为什么说土壤是微生物生长发育的良好环境

答：土壤是微生物生活的最良好环境，土壤有微生物生活的大本营之称号，主要是由于以下几个方面的原因：(2 分)岩石中含有铁、钾、镁等多种矿质元素，一般都能满足微生物生长的需要。(2 分)耕地土壤中各种动植物有机残体和有机肥料是绝大多数微生物良好的营养和能量来源。(2 分)有大小不同的孔

隙，小孔隙的毛细管作用强，经常充满水分，大孔隙中常为土壤空气。(2分)此外，土壤的 pH 值多在 4～8.5 之间，而且土壤的保温性和缓冲性都比较好。

《微生物学》模拟试题五参考答案

一、 名词解释（每小题3分，共24分）

1、 Microbe ：是指肉眼看不见或看不清楚的微小生物的总称。包括细菌、放线菌、霉菌、酵母菌和病毒等大类群。

2、 Antisepsis ：是在某些化学物质或物理因子作用下，能防止或抑制微生物生长的一种措施，它能防止食品腐败或防止其它物质霉变。

3、 Spore ：某些细菌在其生长发育后期，可在细胞内形成一个圆形或椭圆形的抗逆性强的休眠体称为芽孢。

4、 Growth factor ：凡是微生物本身不能自行合成，但生命活动又不可缺少的特殊营养物称生长因子。

5、 基因治疗：是指向靶细胞中引入具有正常功能的基因，以纠正或补偿基因的缺陷，从而达到治疗的目的。

6、 抗生素 ：是一类由微生物或其他生物生命活动过程中合成的在很低浓度时就能抑制或干扰它种生物（包括病原菌、病毒、癌细胞等）的生物活动的次生代谢产物或其人工衍生物。

7、 COD ：即化学需要氧量，是表示水体中有机物含量的一个简便的间接指标，指1L污水中所含的有机物在用强氧化剂将它氧化后，所消耗氧的毫克数。

8、 特异性免疫 ：也称获得性免疫或适应性免疫，是相对于上述非特异性免疫而言的，其主要功能是识别非自身和自身的抗原物质，并对它产生免疫应答，从而保证机体内环境的稳定状态。

二、填空题（每空 0.5 分，共 16 分）

1. 球状、杆状、螺旋状

2. 体积小，面积大； 吸收多，转化快； 生长旺，繁殖快； 适应强，易变异；分布广，种类多。

3. 碳源和能源性储存物质；抗干燥

4. 调节基因、启动基因、操纵基因、结构基因。

5. 原噬菌体、诱发裂解、自发裂解。

6. 冠状病毒

7. 自养型、异养型

8. 光合磷酸化、底物水平磷酸化、电子传递水平磷酸化

9. 121℃ 30 分钟

10. 肽聚糖、N-乙酰葡萄糖胺、N—乙酰胞壁酸 短肽

11. S*taphylococcus*、 *aureusBacillus*

12．转换

13．偏利关系

三、选择题（每小题 1.5 分，共 15 分）

1、A	2、D	3、A	4、A	5、B
6、D	7、B	8、A	9、B	10、C

四、判断题（每题 1 分，共 5 分）

1、×	2、×	3、×
4、√	5、×	

五、问答题（共 40 分）

1. 简述巴斯德和柯赫的贡献。

答：(3 分)巴斯德：1.否定了生命“自然发生”的学说。

2.发明了巴氏消毒法

3.奠定了微生物学的理论基础，开创了许多新的微生物学科。

(3 分)柯赫：1.建立了研究微生物的一系列重要方法。

2.利用平板分离方法寻物并分离到多种传染病的病原菌。

3.提出“柯赫法则”。

2. 什么是初级代谢和次级代谢，二者关系如何？(8 分)

答：(3 分)初级代谢：一般将微生物从外界吸收各种营养物质，通过分解代谢和合成代谢，生成维持生命活动的物质和能量的过程，称为初级代谢；次级代谢（Secondary metabolism）是指微生物在一定的生长时期，以初级代谢产物为前体，合成一些对微生物的生命活动无明确功能的物质的过程。

(5 分)（1）初级代谢普遍存在于一切生物中，是与生物生存有关的、涉及到产能和耗能的代谢类型；次级代谢是某些生物为避免在初级代谢过程中某些中间产物积累所造成不利作用而产生的一类有利于生存的代谢类型。

（2）代谢产物不同。

（3）代谢过程与机体生长过程的关系不同。

（4）对环境条件变化的敏感性或遗传稳定性不同。

（5）催化代谢合成的酶的专一性不同。

3. 细菌的生长曲线可分为几个时期，各时期有何特点，在生产上有何应用？（11 分）

答：(3 分)（一）定义：把少量纯种单细胞微生物接种到恒容积的液体培养基中后，在适宜的温度、通气等条件下，它们的群体就会有规律地生长起来。如果以细胞数目的对数值为纵坐标，以培养时间为横坐标，就可以划出一条有规律的曲线，这就是微生物的典型生长曲线。

(8 分)（二）生长曲线的四个阶段： 延迟期、对数期、稳定期、衰亡期

4. 影响微生物生长发育的理化因素有哪些?请你选出其中 3 个因素,举例说明在日常生活中,如何改变这 3 种因素,来达到控制微生物活动,为人类造福的目的? (8 分)

答：影响微生物生长发育的理化因素有：

(2 分)(1)物理因素：温度、水分、渗透压、光线、微波和超声波

(2)学因素：营养元素、pH 值、氧气和氧化还原电位、无机盐类、某些化学物质。

(6 分) 温度：如我们采用适宜的温度来发面蒸馒头，工业上生产味精、啤酒、醋、酱油等食品；采用高温来消毒灭菌。

光线：如我们通过太阳光晒被子以达到利用紫外线消毒的目的，在实验室里也用紫外线消毒，在栽培食用菌时给予一定的散射光才能使食用菌生长良好等。

渗透压：如我们利用糖或盐来淹渍食品以抑制微生物的生长繁殖从而达到长期保存食品而不易变质的目的。

5. 什么叫基因工程？详述其操作步骤。(7 分)

答：(2 分)基因工程指通过人工方法将目的基因与载体 DNA 分子连接起来，然后导入受体细胞，从而使使受体细胞获得新的遗传性状的一种育种措施称基因工程。

(5 分)基因工程操作主要包括以下五步：

(1) 目的基因的取得

(2) 载体的选择

(3) 目的基因与载体 DNA 的体外重组

(4) 重组载体引入受体细胞

(5) 转录表达

《微生物学》模拟试题六参考答案

一、 名词解释（每小题 3 分，共 24 分）

1. Virus：是一类比细菌更微小，能通过细菌滤器，只含有一种类型核酸(DNA 或 RNA)，仅能在活细胞内生长繁殖的非细胞形态的微生物。

2. Growth factor：凡是微生物本身不能自行合成，但生命活动又不可缺少的特殊营养物称生长因子。

3. Spore：某些细菌在其生长发育后期，在细胞内形成一个圆形或椭圆形、厚壁、含水量极低、抗逆性极强的休眠体，称芽孢

4. 假根：指根霉属真菌在与基质相接触处分化形成的根状菌丝。

5. 灭菌：灭菌是指杀灭物体上所有的微生物，包括病原微生物及非病原微生物。

6. 疫苗 ：疫苗是指用病毒、立克次氏体或螺旋体等微生物制成的生物制品。

7. BOD5 值 ：表示在 20℃下，1L 污水中的有机物进行微生物氧化时 5 天所消耗溶解氧的毫克数。

8. 培养基：根据微生物对营养物质的需要，人工配制的适合不同微生物生长、繁殖或积累代谢产物的营养基质称为培养基。

二、填空题（每空 0.5 分，共 16 分）

1. 球状　杆状　螺旋状

2. 包被于某些细菌细胞壁外的一层厚度不定的透明胶状物质　菌胶团

3. 微米、纳米

4. 产蛋白酶

5. 二十面体

6. 化能营养型　光能营养型

7. 朊病毒

8. 阴性　阳性

9. 底物水平磷酸化　电子传递水平磷酸化　氧化磷酸化

10. 1.5%-2%

11. 121℃　30 分钟

12. 稀有性　不对应性　可诱变性　独立性

13. 原噬菌体　自发裂解　诱发裂解

14. *Staphylococcus*、 *aureus*

15. 冷冻干燥保藏法　液氮保藏法。

16. 吸器、假根

三、选择题（每小题 **1.5** 分，共 **15** 分）

1、D 2、A 3、B 4、C 5、B 6、A 7、B 8、D 9、A 10、B

四、写出下列英文的中文名称或中文的英文名称 （每题 **0.5** 分，共 **5** 分）

1、Bacillus subtilis 2. Virus 3. Vaccine 4. Flagella 5. Preservation 6. 消毒 7.连续培养 8. 放线菌 9.酿酒酵母 10.产黄青霉

五、问答题（共 **40** 分）

1. 叙述细菌细胞的各部分构造与功能。

答：细胞结构包括基本结构和特殊结构两大部分。

（1）基本结构又包括细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核四部分(4 分)：

细胞壁：是一层包围在细胞表面，内侧紧贴细胞膜的一层较为坚韧、略具弹性的结构，维持细胞外形的功能等功能；

细胞膜：是围绕在细胞质外面的一层柔软而富有弹性的由双层脂类(磷脂)分子构成的薄膜控制物质交换，维持渗透压及产能基地。

细胞质：细胞质是无色透明稠状胶体，含有丰富的酶系，是营养合成、转化、代谢的场所。

细胞核：位于细胞质内，无核膜，无核仁，仅为一核区，称为拟核（Nucleoid），记录和传递遗传信息

（2）特殊结构包括鞭毛、芽孢、荚膜三部分(4 分)。

鞭毛：某些细菌在细胞表面伸出细长、波曲、毛发状的附属丝状物即为鞭毛，主要是运动

芽孢：芽孢时某些细菌在其生活史的一定阶段于营养细胞内形成的一个圆形或椭圆形或圆柱形结构。芽孢具有较强的抗热、抗辐射、抗静水压和抗化学药物的能力。对于微生物来讲可以使微生物渡过不良的环境条件。

荚膜：某些细菌在一定的营养条件下向细胞外分泌的一层粘性物质。其功能主要有：细胞外碳源和能源性储存物质；抗干燥影响等。

2. 细菌的生长曲线可分为几个时期，各时期有何特点，在生产上有何应用？

答：（一）定义(3 分)：把少量纯种单细胞微生物接种到恒容积的液体培养基中后，在适宜的温度、通气等条件下，它们的群体就会有规律地生长起来。如果以细胞数目的对数值为纵坐标，以培养时间为横坐标，就可以划出一条有规律的曲线，这就是微生物的典型生长曲线。

（二）(5 分)生长曲线的四个阶段： 延迟期、对数期、稳定期、衰亡期

3. **影响微生物生长发育的理化因素有哪些？ 请你选出其中3个因素,举例说明在日常生活中,如何改变这3种因素,来达到控制微生物活动,为人类造福的目的。**

答：影响微生物生长发育的理化因素有：

(1) 物理因素(2 分)：温度、水分、渗透压、光线、微波和超声波

(2) 学因素(6 分)：营养元素、pH 值、氧气和氧化还原电位、无机盐类、某些化学物质。

温度：如我们采用适宜的温度来发面蒸馒头，工业上生产味精、啤酒、醋、酱油等食品；采用高温来消毒灭菌。

光线：如我们通过太阳光晒被子以达到利用紫外线消毒的目的，在实验室里也用紫外线消毒，在栽培食用菌时给予一定的散射光才能使食用菌生长良好等。

渗透压：如我们利用糖或盐来淹渍食品以抑制微生物的生长繁殖从而达到长期保存食品而不易变质的目的。

4. **什么叫基因工程？详述其操作步骤。**

答：(2 分)基因工程指通过人工方法将目的基因与载体 DNA 分子连接起来，然后导入受体细胞，从而使使受体细胞获得新的遗传性状的一种育种措施称基因工程。

(6 分)基因工程操作主要包括以下五步：

(1) 目的基因的取得

(2) 载体的选择

(3) 目的基因与载体 DNA 的体外重组

(4) 重组载体引入受体细胞

(5) 转录表达

5. 叙述原核微生物与真核微生物的主要区别。

答：原核微生物与真核微生物的主要区别要点如下(每条 1 分)：

	原核微生物	真核微生物
细胞核	无，核区，DNA+非组蛋白→染色体	有，有核膜，DNA+组蛋白→染色体
细胞膜	连接不断，内陷形成中体	细胞内有各种具单位膜的细胞器
核糖体	70S	80S
细胞大小	1～10 微米	10～100 微米
细胞壁	肽聚糖	几丁质，多聚糖或寡糖

繁殖方式	无性繁殖	无性繁殖、有性繁殖
分裂方式	二等分裂	有丝分裂、减数分裂

《微生物学》模拟试题七参考答案

一、 名词解释（每小题 3 分，共 24 分）

1. Microbe ：是指肉眼看不见或看不清楚的微小生物的总称。包括细菌、放线菌、霉菌、酵母菌和病毒等大类群。

2. Ames test：是一种利用细菌营养缺陷的回复突变来检测环境或仪器中是否存在化学致癌剂的简便有效方法。

3. Protoplast：是指在人为条件下，用溶菌酶除尽原有细胞壁或用青霉素抑制新生细胞壁合成后，所得到的仅有一层细胞膜包裹着的圆球状渗透敏感细胞，一般由革兰氏阳性细菌形成。

4. Growth factor ：凡是微生物本身不能自行合成，但生命活动又不可缺少的特殊营养物称生长因子。

5. 假根：指根霉属真菌在与基质相接触处分化形成的根状菌丝。

6. 抗生素 ：是一类由微生物或其他生物生命活动过程中合成的在很低浓度时就能抑制或干扰它种生物（包括病原菌、病毒、癌细胞等）的生物活动的次生代谢产物或其人工衍生物。

7. COD ：即化学需要氧量，是表示水体中有机物含量的一个简便的间接指标，指 1L 污水中所含的有机物在用强氧化剂将它氧化后，所消耗氧的毫克数。

8. 表面抗原：指包围在细菌细胞壁外层的抗原，主要是荚膜或微荚膜抗原。

二、填空题（每空 0.5 分，共 16 分）

1. 球状、杆状、螺旋状

2. 阴性 外膜层 类脂 A 核心多糖 O-特异性侧链

3. 蛋白质 运动

4. 溶源性细菌 诱发裂解 自发裂解

5. EMP、HMP

6. 病毒

7. 链霉素 红霉素

8. 伊万诺夫斯基

9. 阴性、阳性

10. 底物水平磷酸化、氧化磷酸化（或电子水平磷酸化）、光合磷酸化

11. 不对应性、稀有性、可诱变性、独立性

12. *Staphylococcus*、 *aureus*

13. 冷冻干燥法 液氮超低温保藏法

三、选择题（每小题 1.5 分，共 15 分）

1、A　　2、D　　3、C　　4、B　　5、A　　6、D　　7、A　　8、D　　9、D　　10、A

四、判断题（每题 1 分，共 5 分）

1、×　　2、×　　3×　　4、×　　5、√

五、问答题（共 40 分）

1.　什么是初级代谢和次级代谢，二者关系如何？

答：初级代谢：一般将微生物从外界吸收各种营养物质，通过分解代谢和合成代谢，生成维持生命活动的物质和能量的过程，称为初级代谢；次级代谢（Secondary metabolism）是指微生物在一定的生长时期，以初级代谢产物为前体，合成一些对微生物的生命活动无明确功能的物质的过程。

（1）初级代谢普遍存在于一切生物中，是与生物生存有关的、涉及到产能和耗能的代谢类型；次级代谢是某些生物为避免在初级代谢过程中某些中间产物积累所造成不利作用而产生的一类有利于生存的代谢类型。

（2）代谢产物不同。

（3）代谢过程与机体生长过程的关系不同。

（4）对环境条件变化的敏感性或遗传稳定性不同。

（5）催化代谢合成的酶的专一性不同。

2. 比较细菌、放线菌、霉菌、酵母菌的个体形态和菌落特征。

答：（1）细菌的个体形态为球状、杆状、螺旋状。菌落特征为：菌落比较小，表面湿润、光滑、比较粘稠、用接种环容易挑起，菌落颜色十分多样。

（2）放线菌的个体形态为菌丝状，菌落特征为：干燥、不透明、表面呈致密的丝绒状，上有一薄层彩色的"干粉"；菌落和培养基的连接紧密，难以挑取；菌落的正反面颜色常不一致，以及在菌落边缘的琼脂平面有变形的现象等。

（3）酵母菌个体形态为球形、卵圆形、椭圆形、香肠状等。其菌落特征为：酵母菌菌落与细菌菌落相似，但大而厚，呈油脂状或蜡脂状，表面光滑、湿润、乳白色或红色。培养时间长时菌落表面发生皱折，有酒香味。

（4）霉菌的个体形态为菌丝状，菌落特征为：菌落疏松，绒毛状、絮状或蜘蛛网状，较细菌菌落大几倍至几十倍，菌丝在表面蔓延，菌落无固定大小，有霉味。

3. 叙述诱变育种的操作步骤。

答：（1）选择合适的出发菌株

（2）制备待处理的菌悬液

（3）诱变处理

（4）筛选

（5）保藏和扩大试验

4. 叙述培养基的配制原则。

答：（1）.选择适宜的营养物质

（2）.营养物质浓度及配比合适（C/N）

（3）.控制 pH 条件

（4）.控制氧化还原电位（redox potential）

（5）.原料来源的选择

（6）.灭菌处理

5. 为什么说土壤是微生物生长发育的良好环境。

答：土壤是微生物生活的最良好环境，土壤有微生物生活的大本营之称号，主要是由于以下几个方面的原因：(2 分)岩石中含有铁、钾、镁等多种矿质元素，一般都能满足微生物生长的需要。(2 分)耕地土壤中各种动植物有机残体和有机肥料是绝大多数微生物良好的营养和能量来源。(2 分)有大小不同的孔隙，小孔隙的毛细管作用强，经常充满水分，大孔隙中常为土壤空气。(2 分)此外，土壤的 pH 值多在 4～8.5 之间，而且土壤的保温性和缓冲性都比较好。

《微生物学》模拟试题八参考答案

一、名词翻译：（每小题 1 分）

1、金黄色葡萄球菌　2、酿酒酵母　3、灰色链霉菌　4、黑曲霉　5、枯草芽孢杆菌　6、噬菌体　　7、培养基　　8、抗原　　9、组成酶　10、转导

二、名词解释：（每小题 2 分）

1. 微生物：指个体微小、结构简单、大多数单细胞，少数多细胞，还有些没有细胞结构的低等生物。
2. 转化：受体菌直接吸收供体菌的 DNA 片段而获得后者部分遗传性状的现象。
3. 连续培养：采取一定的控制系统，使培养基不断更新，以维持长期恒定的生长速率，这样的培养，称连续培养。
4. 反馈抑制：末端产物对引起这一反应的第一个酶（异构酶）的抑制作用
5. 获得性免疫：机体在与侵入体内的病原微生物或异物斗争过程中，产生的新的特殊免疫力，是后天获得的，这种免疫力具有特异性，只对引起机体产生此种免疫力的病原微生物或异物有免疫作用。
6. 光复活现象：经紫外线照射受损伤的微生物细胞，暴露在可见光中，有一部分可恢复正常。
7. 核酸杂交法：在细菌细胞外，测定菌株间 DNA-DNA 的杂交率和 DNA-RNA 的杂交率。这是判断微生物间亲缘关系的一种直接有效的方法。
8. 营养缺陷型：通过诱变产生的，在某些物质的合成能力上出现缺陷、因而必须加入相应物质才能生长的变异菌株，叫营养缺陷型。

9. 诱变剂：任何能提高突变率的理化因子称为诱变剂。

10. 温和噬菌体：侵染细菌细胞后，暂不完成生命周期，通常不引起细菌裂解的噬菌体。

三、选择题（每小题 1 分）

1、② 2、③ 3、③ 4、③ 5、① 6、①7、② 8、③ 9、② 10、①

四、判断题（每小题 1 分，共 10 分）

1、× 2、√ 3、× 4、× 5、× 6、× 7、 × 8、√9、√ 10、√

五、简答题（每小题 5 分）

1、 微生物的五大共性

（1）体积小、面积大

（2）吸收多、转化快

（3）生长旺、繁殖快

（4）适应强、易变异

（5）分布广、种类多

2、酵母菌的繁殖方式：

（1）无性繁殖：1）芽殖：为酵母菌灭性繁殖的主要方式

2）裂殖：少数酵母菌繁殖方式、细胞分裂成新个体

3）产无性孢子：节孢子，掷孢子，厚垣孢子

（2）有性繁殖：一般产生子囊孢子，经过质配、核配形成双倍体核，原来的细胞形成结合

子，结合后的核进行减数分裂，形成 4 或 8 个核，以核为中心的原生质浓缩

变大形成孢子。

3、病毒的增殖过程：

（1）吸附：病毒粒子通过扩散和分子运动附属在寄主细胞表面。

（2）侵入和脱壳：大部分噬菌体通过注射机制将核酸注入细胞内，脱壳通常是依靠细胞内

的溶酶体进行的。

（3）生物合成：病毒核酸在细胞内进行生物合成，包括病毒核酸的复制、核酸的转录、蛋

白质合成等过程。

（4）装配：病毒核酸和病毒蛋白质在被感染的细胞内组合成子代病毒粒子。

（5）释放：病毒粒子从感染细胞内转移到外界。

4、配制培养基的基本原则：

（1）目的明确

（2）营养协调

（3）理化因素合适

（4）经济节约

5、特异性与非特异性免疫的区别：

（1）特异性免疫是个体出生后逐步形成的，有针对性

（2）与同微生物接触的次数有关

（3）有个体特异性

六、论述题

1、细菌四个生长时期特点：

（1）延迟生长期：生长慢；体积变大或增长；RNA 尤其是 rRNA 含量增高；合成代谢活跃；

对外界不良环境条件敏感。

（2）对数生长期：生长速度快，菌体数目按几何级数增加；各组分平衡生长；代谢旺盛。

（3）稳定生长期：生长速率=死亡速率，菌数保持恒定，菌体量达最高点；内含物积累；次

级代谢产物合成。

（4）衰亡期：生长速率＜死亡速率，活菌数减少；菌体退化、自溶。

2、答：1、土壤具有微生物所必需的营养和微生物生长繁殖及生命活动所需的各种条件。

①营养；②pH 值；③渗透压；④温度；⑤氧气和水；⑥保护层 。

2、从土壤中得到能降解和利用苯作为碳源的细菌纯培养物有以下步骤：

1） 采土样；

2） 富集能降解苯的细菌

① 在基本培养基中添加苯，进行重复培养。

② 在培养基中添加抑制剂（如放线菌酮）抑制杂菌生长（除细菌外）。

③ 采用菌丝过滤法去除丝状真菌或放线菌。

3） 用生长谱法挑选能利用苯作碳源的细菌

4） 对上述细菌菌株进行分离纯化

5） 单碳源培养

6） 菌种性能鉴定

7） 菌种保藏

《 微生物学》模拟试题九参考答案

一、名词解释（每题 2 分，共 10 分）

1. L-型细菌：是因细菌变异而部分或全部失去细胞壁的细菌，又称细胞壁缺陷型细菌。

2. 化能有机异养型和化能无机自养型：以适宜的有机碳化合物为基本碳源，以有机物氧化过程中释放的化学能为能源，以有机物为供氢体进行生长的微生物通称为化能有机异养型；能氧化某种还原态的无机物质，利用所释放的化学能还原 CO_2，合成有机物质，进行生长、繁殖的微生物称为化能无机自养型。

3. 细菌的转化和转导：受体菌接受供体菌的 DNA 片断，经过交换将它组合到自己的基因组中，从而获得了供体菌部分遗传性状的现象，称为转化。通过缺陷型噬菌体的媒介，把供体细胞的 DNA 片断携带到受体细胞中，从而使后者获得前者部分遗传性状的现象，称为转导。

4. 中间体和线粒体：原核生物细胞的细胞质由细胞膜包围，并有细胞膜大量褶皱内陷入细胞质中形成中间体或称为间体。线粒体是含有 DNA 的细胞器。它具有双层膜，内层较厚，常向内延伸形成不同数量和形状的脊。线粒体的形态、数量和分布常因真菌的种类和发育阶段而异。

5. 微生物的互生关系与共生关系：微生物之间的互生关系又称共栖关系，是指在一个生态系统中的两个微生物群体共栖时，双方可能有两种情况：一是一个群体得益而另一个群体并无影响，这种称为偏利共栖关系；二是两个微生物群众共栖时互为有利的现象即互利的共栖关系。由于共栖可使双方都能较之单独生长时更好，生活力更强。有些具有互利关系的两个微生物群体相互

更为密切，甚至形成结构特殊的共生体物，两者绝对互利，分开后有的甚至难以单独生活，而且互相之间具有高度专一性，一般不能由其它种群取代共生体中的组成成员。

二、选择题（每题 1 分，共 15 分，可用√表示）

1. *Escherichia coli* 经革兰氏染色后，菌体应呈 B 。

A、无色； B、红色； C、黑色； D、紫色

2. 根霉的无性繁殖孢子为 B 。

A、分生孢子； B、孢囊孢子； C、粉孢子； D、厚壁孢子

3. 实验室常用的培养放线菌的培养基是 C 。

A、 牛肉膏蛋白胨培养基； B、马铃薯培养基；

C、高氏一号培养基； D、麦芽汁培养基

4. 可以和非豆科木本植物共生的菌属于 B 。

A、 细菌； B、放线菌； C、真菌； D、病毒

5. 干热灭菌的温度和时间要求为 C 。

A、121℃，2 h； B、121℃，30 min；

C、160-170℃，2 h； D、160-170℃，30 min

6. 用 30%～80%糖加工果品能长期保存，是因微生物处于 A 环境中，引起质壁分离而死亡。

A、高渗压； B、低渗压； C、等渗压； D、中渗压

7. 溶源性细胞形成的主要原因是由于 B 的侵染造成的。

A、类病毒； B、温和噬菌体； C、病毒； D、烈性噬菌体

8. 营养缺陷型菌株是指 D 的菌株。

A、营养不良症的菌株； B、在完全培养基上也不能生长良好的菌株；

C、培养基中营养成分缺少时获得的菌株； D、丧失了合成某种营养成分能力的菌株

9. 酵母菌在 C 条件下生长_____条件下进行酒精发酵。

A、有 CO_2 有氧； B、无氧 有氧； C、有氧 无氧； D、有水 无氧

10. *Staphylococcus aureus* 细胞壁的主要成分为 B 。

A、葡聚糖和甘露聚糖； B、肽聚糖和磷壁酸； C、纤维素； D、几丁质

11. 噬菌体与细菌的关系为 B 。

A、互生； B、寄生； C、猎食； D、拮抗

12. B 不是产甲烷细菌产 CH_4 的底物。

A、CO_2； B、丁酸； C、乙酸； D、甲醇

13. 细菌的生长曲线中，总菌数和活菌数几乎相等的是 C 。

A、滞留适应期； B、生长对数期； C、生长稳定期； D、衰亡期

14. 微生物糖酵解 EMP 途径中的关键性酶是 D 。

A、KDPG 醛缩酶； B、转酮酶； C、转醛酶； D、1,6-二磷酸果糖醛缩酶

15. 毛霉分解 B 能力最强。

A、蛋白质； B、淀粉； C、纤维素； D、果胶

三、**填空题**（每空 1 分，共 30 分）

1. 按生物的系统发育和 16S rRNA 分析，细胞生物可分为 细菌 、 古菌 和 真核生物 ， 细菌 和 古菌 同属于原核微生物。

2. 放线菌是分枝丝状的革兰氏 阳性 原核微生物，根据菌丝形态与功能可分为 基内菌丝 、 气生菌丝 与 孢子丝 ，可形成 分生孢

子。

3. 鞭毛着生方式有周生、极生和丛生。

4. 紫外线照射能使 DNA 产生嘧啶二聚体，从而导致 DNA 复制产生错误；用紫外线诱变微生物应在黑暗条件下培养，以防止光复活现象的产生。

5. 常见的菌种保藏方法有斜面冰箱保藏法、冷冻干燥保藏法和石蜡油封藏法等。

6. 真菌有性孢子类型包括：卵孢子、接合孢子、子囊孢子和担孢子。

7. 在通气条件下，无机硫化物经微生物氧化生成硫酸的过程叫硫化作用。

8. 细菌细胞膜由脂类与蛋白质组成。

9. 微生物基因工程包括四大要素为外源目的基因、克隆载体、工具酶和宿主受体细胞。

10. 微生物营养物质运输的主要方式为简单扩散、促进扩散、主动运输、基团转位。

四、判断题[认为正确的，在（ ）内打"√";错误的打"×"，每题 1 分，共 15 分]

1. 质粒是细菌染色体外的一小段闭合环状 DNA。（ √）

2. 革兰氏染色结果是由细胞质决定的，而不是细胞膜染色决定的。（ ×）

3. 链霉菌是霉菌，其有性繁殖形成接合孢子。（ ×）

4. 微生物的胞囊或孢子含水量较多，因而抗干燥能力不强。（ ×）

5. 苏云金杆菌在形成芽胞的同时，可形成一种菱形或正方形的蛋白质晶体毒素，称它为伴孢晶体。（ √）

6. 至今发现的固氮微生物都是原核微生物。 (√)

7. 厌氧微生物呼吸类型为无氧呼吸和发酵。 (×)

8. 民间制作的泡菜就是乳酸菌产生的乳酸对其他腐败菌产生的拮抗作用才保证泡菜的风味、质量和良好的保藏性能。 (√)

9. 免疫活性细胞指能特异地识别抗原，并随后进行分化、增殖和产生抗体或淋巴因子，以发挥特异性免疫应答的一类细胞。(√)

10. 许多研究已证明空气中悬浮着许多微生物，因此空气可以提供微生物生长的条件。 (√)

11. 遗传型相同的个体在不同环境条件下会有不同的表现型。 (√)

12. 营养物跨膜的主动运输必需依靠载体和能量，而被动扩散不需要载体和能量。 (×)

13. 朊病毒是只含有侵染性蛋白质的亚病毒。 (√)

14. 碱基排列顺序差异越小，它们之间亲缘关系就越近，反之亦然。 (√)

15.面包或牛奶产生粘性主要是由于污染了产荚膜细菌引起的。 (√)

五、**问答题**（共 30 分）

1. 什么是菌落？如何识别细菌、放线菌、酵母菌和霉菌的菌落？ (5 分)

答：菌落指单个细胞在有限空间中发展成肉眼可见的细胞堆。

2. 详细说明原核微生物与真核微生物在细胞结构方面有何异同。 (6 分)

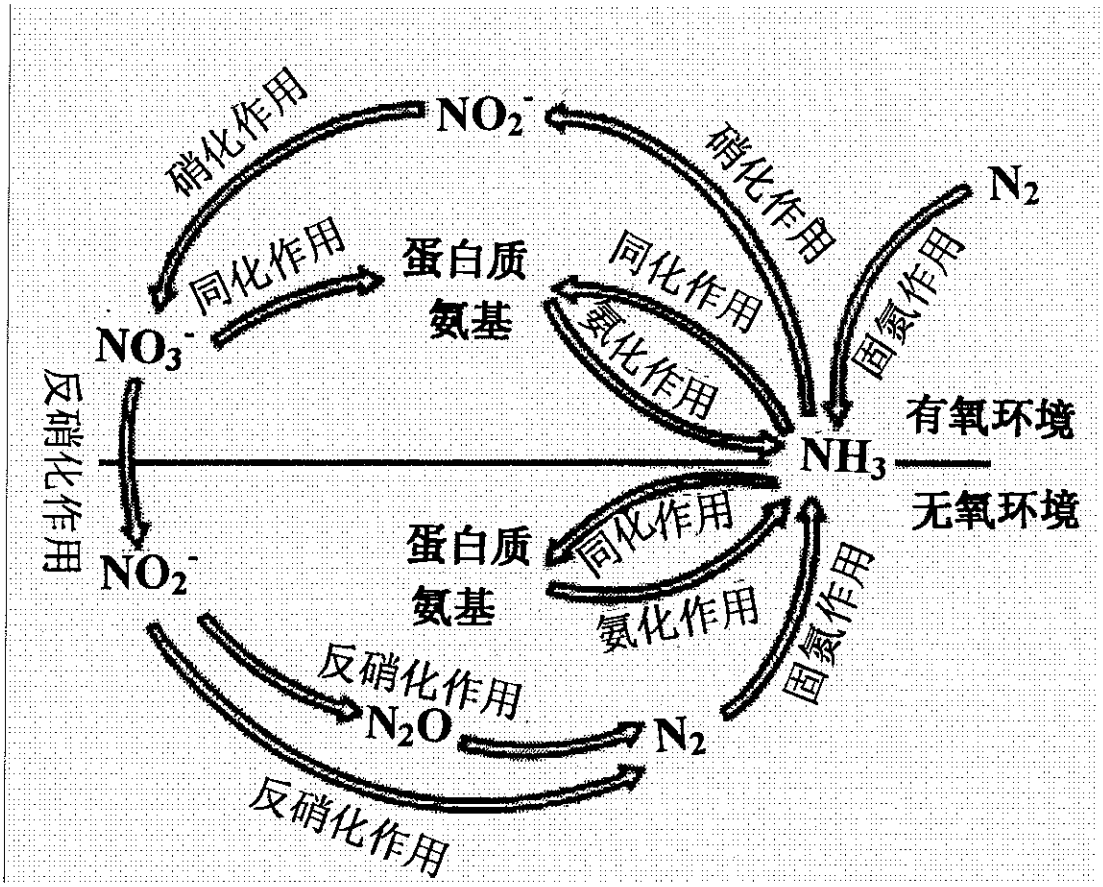
答：原核生物与真核生物的主要差异有（1)、原核生物的遗传物质主要是以双螺旋 DNA 构成的一条染色体，仅形成一个核区，没有核膜包围，无核仁，无组蛋白与之相结合。真核生物的遗传物质以双螺旋 DNA 构成一条或一条以上的多条染色体群，形成一个真核，有一核膜包围，膜上有孔，有核仁，明

显有别于周围的细胞质，并有组蛋白与之相结合。而且各种细胞器如线粒体、叶绿体携带有自己的 DNA，可自主复制。(2)、原核生物细胞的细胞质由细胞膜包围，并有细胞膜大量褶皱内陷入细胞质中形成中间体。不含其他分化明显的细胞器。真核生物细胞同样由细胞膜包围，但不内陷，内含多种细胞器，如主要进行呼吸能量代谢的线粒体和光合作用的叶绿体等。各种细胞器有各自的膜包围，细胞器膜与细胞膜之间无直接关系。(3)、原核生物和真核生物细胞的蛋白质合成都是在核蛋白体上进行，但大小不同，原核生物的核蛋白体为 70S，而真核生物的核蛋白体为 80S，其细胞器的核蛋白体也为 70S。而且它们各自的亚单位构成也不一样，原核生物的核蛋白体是由 50S 和 30S 的两个亚单位构成，真核生物的核蛋白体是由 60S 和 40S 两个亚单位构成，各亚单位的构成上也有区别。

表 7—1 细菌、放线菌、酵母菌和霉菌菌落形态特征的主要区别

特征 / 类群 / 项目	细菌	放线菌	真菌	
			酵母菌	霉
菌落表面形态特征	形态圆形或不规则；边缘光滑或不整齐；大小不一表面光滑或皱褶；颜色不一，常见为灰白色、乳白色；湿润粘稠。	与细菌比较，主要区别为表面是干燥。细致的粉末状或茸毛状。	颇似细菌的菌落，但不及细菌菌落湿润、粘稠多为乳白色；一般圆形表面光滑。	与放线呈绒毛状呈粉末状菌细腻致较，则差
菌落在培养基上着生情况	用接种环易从基质表面刮去菌落	用接种环易刮去表面的粉末或茸毛（即气生菌丝及孢子丝部分），但留下的玉色、圆形部分，紧密坚实，大部分埋入基质中（即基质菌丝部分），不易用接种环刮去。	和细菌相似	与放线显著差异刮取后，下明显白圆形基质
菌落生长过程	从开始形成到成熟期间的主要变化为增大、增厚或颜色加深。	起初在基质中出现紧密、坚实的基质菌丝菌落随后在表面发展为细致、茸毛或粉末状的气生菌丝及孢子丝，并出现不同颜色。	和细菌相似	起初白色或无色絮状菌落可以出现不同颜色
可能出现的气味	臭味	土腥味	酒香味	

3. 阐述氮素循环有哪些环节组成？ (6 分)



4. 简述微生物遗传物质基础的多样性。(6 分)

答：微生物遗传的物质也是 DNA 和 RNA，具有一样的分子结构与功能，但微生物的遗传物质较其它生物的遗传物质具有多样性，不仅存在于其细胞染色体，而且在真核微生物中的细胞器中，染色体外的质粒，RNA 病毒的 RNA 核酸，和无核酸的朊蛋白等都有遗传信息物质存在。染色体是所有生物（真核微生物和原核微生物）遗传物质 DNA 的主要存在形式。但是不同生物的 DNA 分子量、碱基对数、长度等很不相同，总趋势是越是低等的生物，其 DNA 分子量、碱基对数和长度越小，相反则越长，即染色体 DNA 的含量，真核生物高于原核生物，高等动植物高于真核微生物。细胞器 DNA 是真核微生物中除染色体外遗传物质存在的另一种重要形式。真核微生物具有的细胞器包括叶绿体、线粒体、中心粒、毛基体等。这些细胞器都有自己的独立

于染色体的 DNA。这些 DNA 与其他物质一起构成具有特定形态的细胞器结构，并且携带有编码相应酶的基因，如线粒体 DNA 携带有编码呼吸酶的基因，叶绿体 DNA 携带有编码光合作用酶系的基因。质粒是微生物染色体外或附加于染色体的携带有某种特异性遗传信息的 DNA 分子片段，目前仅发现于原核微生物和真核微生物的酵母菌。转座因子为可在染色体上不同部位之间移动的遗传物质，包括插入序列、转座子和某些病毒如 Mu 噬菌体，这在真核微生物和原核微生物中都有存在。某些动植物病毒和微生物噬菌体是以 RNA 为遗传物质的。尽管至今仍有人认为朊病毒含有很少量的核酸物质，但尚无确切证据表明 PrP^{sc} 的增殖是由核酸控制的。

5. “微生物对人类的重要性，你怎么强调都不过分。”试用具体事例来说明这句话的深刻意义。(7 分)

答：在现代生物技术研究中，工具酶、载体、宿主等大都来自微生物，微生物在基因工程、细胞工程、发酵工程、酶工程和生物反应器工程等方面具有重要作用。其中前两者的目的是获得工程菌或工程细胞株，后三者的目的是为工程菌或工程细胞株创造良好的生长繁殖条件，进行大规模扩增培养，以充分发挥其内在潜力，为人们提供巨大的经济效益和社会效益。对微生物在各个生物工程中的应用进行举例说明。

《微生物学》模拟试题十参考答案

一、**名词解释**（每题 2 分，共 10 分）

1. 质粒与异染粒：质粒是微生物染色体外或附加于染色体的携带有某种特异性遗传信息的 DNA 分子片段；异染粒是以无机偏磷酸盐聚合物为主要成分的一种无机磷的贮备物。
2. 初级代谢与次级代谢：初级代谢是一类主要发生在生长繁殖期的普遍存在于一切生物中的代谢类型。次级代谢是某些生物为了避免在初级代谢过程中某种中间产物积累所造成不利作用或外环境因素胁迫能使营养物转化为结构物质、具生理活性物质或提供生长能量的一类代谢。
3. 芽孢与伴孢晶体：某些细菌在其生长发育后期，在细胞内形成的一个圆形或椭圆形、壁厚、含水量低、抗屈性强的休眠构造称为芽孢。少数芽孢杆菌在形成芽孢的同时，会在芽孢旁形成一棵菱形，方形或不规则形的碱溶性蛋白质晶体，称为伴孢晶体。
4. 抗原与抗体：抗原是能与抗体中的独特抗原受体发生特异性结合，进而诱导该淋巴细胞发生免疫应答，并能与其相应的抗体在体外发生抗异性结合反应的一类物质。抗体是机体在抗原物质的刺激下形成的一类能与抗原特异性结合的活性球蛋白，又称免疫球蛋白，由细胞合成并分泌。
5. 细菌的转化和转导：受体菌接受供体菌的 DNA 片断，经过交换将它组合到自己的基因组中，从而获得了供体菌部分遗传性状的现象，称为转化。通过缺陷型噬菌体的媒介，把供体细胞的 DNA 片断携带到受体细胞中，从而使后者获得前者部分遗传性状的现象，称为转导。

二、**选择题**（每题 1 分，共 15 分，可用√表示）

1. 革兰氏阳性菌细胞壁特有的成分是____D____。

A、肽聚糖； B、几丁质； C、脂多糖； D、磷壁酸

2. 放线菌具吸收营养和排泄代谢产物功能的菌丝是____A____。

A、基内菌丝； B、气生菌丝； C、孢子丝； D、孢子

3. 霉菌中的___B____分别是具有假根和足细胞

A、米根霉和桔青霉； B、米根霉和黄曲霉；

C、高大毛霉和黑曲霉； D、黑根霉和红曲霉

4.下列微生物中不能利用分子氮的是____A____。

A、霉菌； B、弗兰克氏菌； C、根瘤菌； D、圆褐固氮菌

5. 果汁、牛奶常用的灭菌方法为____A____。

A、巴氏消毒； B、干热灭菌； C、间歇灭菌； D、高压蒸汽灭菌

6. 在细菌细胞中能量代谢场所是____D____。

A、质粒；B、线粒体； C、核蛋白体； D、细胞膜

7. 沼气发酵的主要产物为___B____。

A、O_2； B、CH_4； C、NH_3； D、H_2S

8. 细菌的鞭毛是___B____。

A. 细菌运动的唯一器官； B.细菌的一种运动器官；

C. 细菌的一种交配器官； D.细菌的繁殖器官；

9. 用化学成分不清楚或不恒定的天然有机物配成的培养基称为____A____。

A、天然培养基； B、半合成培养基； C、合成培养基； D、加富培养基

10. 简单扩散和促进扩散的主要区别是____C____。

A、物质运输的浓度梯度不同； B、前者不需能量，后者需要能量；

C、前者不需要载体，后者需要载体；　D、前者需要能量，后者不需能量；

11. 只在液体表面出现菌膜的微生物属__C__。

A、厌氧型微生物；　B、兼性厌氧型微生物；

C、好氧型微生物；　D、微需氧型微生物

12. 土壤中三大类群微生物以数量多少的排序为__B__。

A．细菌＞放线菌＞真菌；　B．细菌＞真菌＞放线菌；

C．放线菌＞真菌＞细菌；　D．真菌＞细菌＞放线菌

13. 原生质体制备应在__A__缓冲液中进行。

A、高渗压；　B、低渗压；　C、等渗压；　D、中渗压

14. 地衣是微生物间的__B__。

A、竞争关系；　B、共生关系；　C、互生关系；　D、寄生关系

15. 有关 F 因子，以下选项正确的是__B__。

A、F^-细胞之间彼此能杂交重组；　B、F^-细胞必须与F^+细胞杂交重组；

C、F 因子是蛋白质分子；　D、F 因子不能自我复制

三、**填空题**（每空 1 分，共 30 分）

1. 大肠杆菌长为 2.0μm，宽为 0.5μm，其大小表示为__0.5μm ×2.0μm__。

2. 革兰氏染色的步骤分为__结晶紫(初染)__、__碘液(媒染)__、__酒精(脱色)__和__蕃红(复染)__，其中关键步骤为__碘液(媒染)__；而染色结果 G^-为__红__色、G^+为__紫__色，如 *Escherichia coli* 是革兰氏__阴性__菌，*Staphylococcus aureus* 是革兰氏__阳性__菌。

3. 缺壁细菌的主要类型有__原生质体__、__原生质球__、__细菌 L－型__和__支原体__。

4. 微生物基因工程包括四大要素为__外源目的基因__、__克隆载体__、__工具酶__和__宿主受体细胞__。

5. 乳酸细菌可利用葡萄糖产生乳酸，根据产物不同，乳酸发酵可分为__同型乳酸发酵__和__异型乳酸发酵__二种类型。

6. 霉菌的有性繁殖是通过形成__卵孢子__、__接合孢子__和__子囊孢子__三类孢子而进行的。

7. 侵染寄主细胞后暂不引起细胞裂解的噬菌体称__温和噬菌体__。

8. 用物理或化学方法杀死或消除所有病原微生物的过程称__消毒__。

9. 免疫应答一种是__固有性免疫应答__，另一种是__适应性免疫应答__，其执行者是__T__及__B淋巴__细胞。

10. 蓝细菌广泛分布于自然界，多种蓝细菌生存于淡水中时，当它们恶性增殖时，可形成__水华__，造成水质的恶化与污染。

四、判断题[认为正确的，在（ ）内打"√";错误的打"×"，每题1分，共15分]

1. 立克次氏体是一类只能寄生于真核细胞内的G^-原核生物。（×）

2. 链霉菌和毛霉都呈丝状生长，所以它们都属于真菌中的霉菌。（×）

3. 病毒具有宿主特异性，即某一种病毒仅能感染一定种类的微生物、植物或动物。（×）

4. 显微镜的放大倍数愈高，其视野面积愈小。（√）

5. 酵母菌是单细胞的原核微生物。（×）

6. 好氧微生物进行有氧呼吸，厌氧微生物进行无氧呼吸和发酵。（×）

7. 在自然条件下，某些病毒 DNA 侵染宿主细胞后，产生病毒后代的现象称为转染。（×）

8. EMP 和 HMP 代谢途径往往同时存在于同一种微生物的糖代谢中。 （ √ ）

9. 鞭毛的组成分主要是蛋白质和少量多糖和脂类，但细微组成很不相同，是一种很好的抗原物质，这种抗原称为 O 抗原。 （×）

10. 微生物的属和种拉丁名都应用斜体且第一字母均应大写。 （√ ）

11. 细菌细胞膜与霉菌细胞膜一样，都是由蛋白质、磷脂组成，并含有固醇。（×）

12. 一般认为与细菌所有性状相关的遗传信息都储存在细菌染色体上。 （×）

13. 细菌的芽胞和孢囊都是休眠细胞，都具有相同的抗热性、抗辐射、抗干燥能力。 （×）

14. 我国饮用水、食品的卫生细菌学检查的指标菌是大肠杆菌。 （√）

15. G+C 克分子百分比相同的细菌，未必是种类相同或近似的种属。 （√ ）

五、问答题（共 30 分）

1. 举例说明微生物在自然界物质循环（C 或 N）中的作用？

答：以氮素循环为例：微生物在氮素循环过程中主要环节中的作用：

（1）大气分子态氮被固定成氨（固氮作用），例如根瘤菌和豆科植物根的共生体的固氮作用，以便形成有机氮。

（2）氨被植物吸收利用，合成有机氮进入食物链（同化作用），例如外生菌根扩大了植物根系的吸收面积，利于氨和其他养分的吸收。

（3）有机氮被分解释放出氨（氨化作用），例如好热性放线菌在堆肥的高温阶段将蛋白质氨化；尿素细菌水解尿素产生氨；嗜几丁质杆菌分解几丁质并产氨

（4）氨被转化为硝酸（硝化作用）又可被同化为有机氮，例如硝化细菌中的亚硝酸细菌推动氨转化为亚硝酸，硝酸细菌的亚硝酸氧化酶系统催化亚硝基氧

化为硝基。

（5）硝酸被还原为分子态氮返回大气（反硝化作用），例如假单孢菌在低浓度的KNO_3条件下的反硝化作用占优势，而KNO_3浓度高时，芽孢杆菌则占优势。

2. 有哪些方法可对DNA进行定位诱变？

答：随着分子生物学的进步，尤其是基因克隆技术的广泛应用，人们不仅能将外源基因导入生物体内，改变生物性状，而且已有可能通过体外定位诱变方法，特异性地改变克隆基因或DNA序列。几种主要的定位诱变技术介绍如下：

（1）、核苷酸指导的诱变：该方法的基本原理是，合成一段寡聚脱氧核糖核苷酸作为引物，其中含有所需要改变的碱基，使其与带有目的基因的单链DNA 配对。合成的寡核苷酸除短的错配区外，与目的基因完全互补。然后用DNA 聚合酶使寡核苷酸引物延伸，完成单链DNA 的复制。由此产生的双链 DNA，一条链为野生型亲代链，另一条为突变型子代链。将获得的双链分子通过转导入宿主细胞，并筛选出突变体，其中基因已被定向修改。(2)、盒式诱变：是用一段人工合成具有突变序列的DNA片段，取代野生型基因中的相应序列。这就好像用各种不同的盒式磁带插入收录机中一样，故而称合成的片段为“盒”，这种诱变方式为盒式诱变。然而，并非所有变异区附近都能找到合适的限制位点，如果不存在限制位点，就要用寡核苷酸指导的定位诱变引入限制位点。(3)、PCR诱变：在最初所建立的PCR方法中就可看出只要引物带有错配碱基，便可使PCR产物的末端引入突变重组PCR进行定位诱变的方法，即可以在DNA片段的任意部位产生定位突变。它在需要诱变的位置合成两个带有变异基因碱基的互补引物，然后分别与5’引物和3’引物作PCR，这样得到的两个PCR产物分别带有变异碱基，并且彼此重叠，

在重叠部位经重组 PCR 就能得到诱变的 PCR 产物。任何基因，只要两端及需要变异的部位的序列已知，就可用 PCR 诱变去改造基因的序列。方法简便易行，结果准确、高效，因此已成为最常用的定位诱变方法。

3. 影响微生物的生长和代谢的环境因子有哪些？

答：（1）温度；（2）水分及可给性；（3）氢离子浓度（pH）；（4）氧气和氧化还原电位；（5）辐射；（6）化学杀菌剂和抑制剂。

4. 何谓纯培养物的典型生长曲线？它可分为几期？有何实际指导作用？

答：细菌纯培养系指只在单一种类存在的状态下所进行的生物培养。如将少量细菌纯培养物接种入新鲜的液体培养基，在适宜的条件下培养，定期取样测定单位体积培养基中的菌体（细胞）数，可发现开始时群体生长缓慢，后逐渐加快，进入一个生长速率相对稳定的高速生长阶段，随着培养时间的延长，生长达到一定阶段后，生长速率又表现为逐渐降低的趋势，随后出现一个细胞数目相对稳定的阶段，最后转入细胞衰老死亡期。如用坐标法作图，以培养时间为横坐标，以计数获得的细胞数的对数为纵坐标，可得到一条定量描述液体培养基中微生物生长规律的实验曲线，该曲线则称为生长曲线，可划分为四个时期，即：延迟期、对数生长期、稳定期、衰亡期。微生物生长曲线可以用于指导微生物发酵工程中的工艺条件优化以获得最大的经济效益，对此举例说明。

5. “微生物对人类的重要性，你怎么强调都不过分。”试用具体事例来说明这句话的深刻意义。(7 分)

答：在现代生物技术研究中，工具酶、载体、宿主等大都来自微生物，微生物在基因工程、细胞工程、发酵工程、酶工程和生物反应器工程等方面具有重要

作用。其中前两者的目的是获得工程菌或工程细胞株，后三者的目的是为工程菌或工程细胞株创造良好的生长繁殖条件，进行大规模扩增培养，以充分发挥其内在潜力，为人们提供巨大的经济效益和社会效益。对微生物在各个生物工程中的应用进行举例说明。